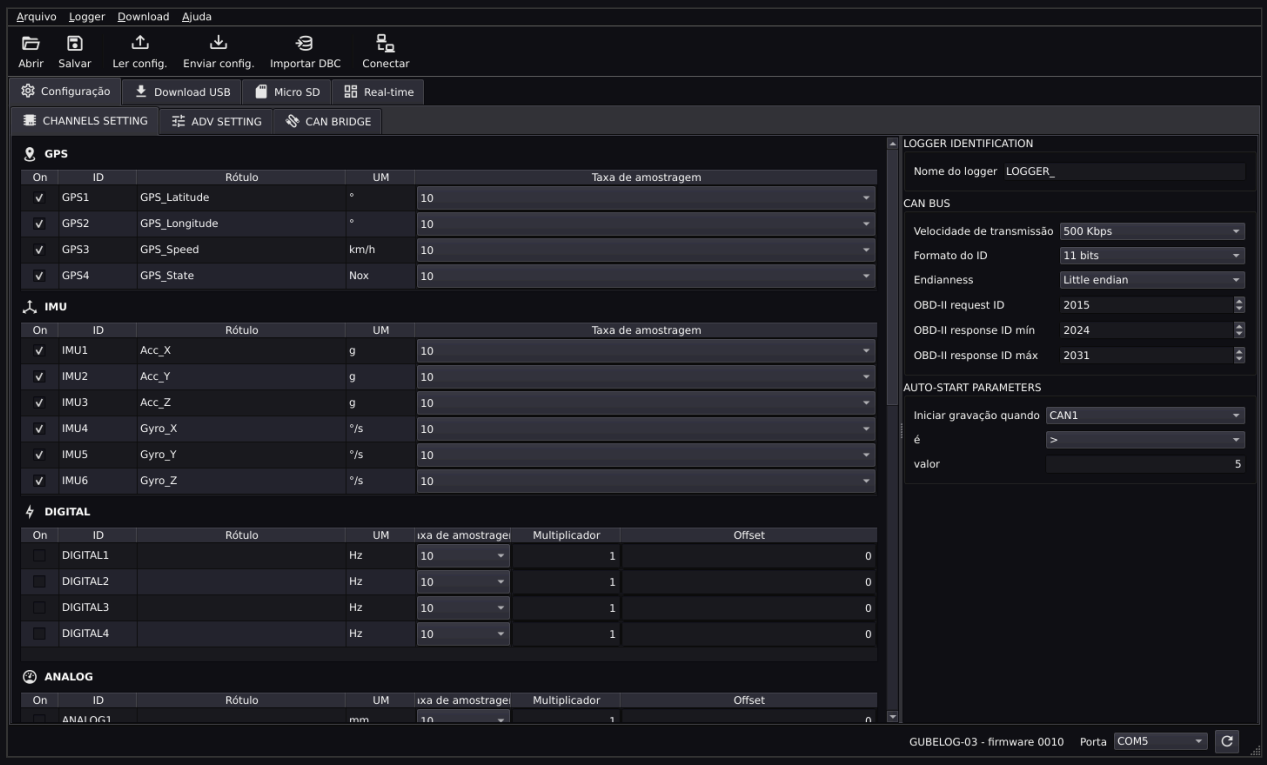
GUBELLINI DataStudio

Manual do usuário

Configuração dos registradores de dados e download dos dados · Revisão 0014 · Novembro de 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Introdução 3
1.1 Dispositivos suportados 3
1.2 Organização deste manual 3
1.3 Convenções 3

2. Instalação e inicialização 4
2.1 Requisitos 4
2.2 Instalação com o instalador 4
2.3 Privilégios de administrador 4
2.4 Versão portátil 5
2.5 Pasta de dados 5

3. A janela principal 6
3.1 Menus 6
3.2 Preferências 7
3.3 Modo de uso 7
3.4 Aviso de manutenção na inicialização 8

4. Logger: configuração do GUBELOG 9
4.1 Conectar o logger 9
4.2 Arquivos da configuração 10
4.3 CHANNELS SETTING: os canais 10
4.4 Canais CAN 12
4.5 Nome do logger e auto-start 13
4.6 ADV SETTING: módulos, WiFi, LTE e alarmes 13
4.7 GPS: linha de chegada e contagem de voltas 16
4.8 USB e CAN BRIDGE 17
4.9 Enviar a configuração e ID de configuração 18
4.10 Manutenção do logger 18

5. Importar DBC 19

6. Download dos datasets 20
6.1 Download USB 20
6.2 Apagar a memória do logger 20
6.3 Micro SD 21
6.4 Opções de salvamento 21
6.5 Arquivos criados 22

7. Tempo real e dashboard 23
7.1 Editar a dashboard 24

8. Datasheet e contadores das peças 26
8.1 O datasheet no download 26
8.2 O modelo: itens 27
8.3 O modelo: itens especiais (peças) 27
8.4 O modelo: opções 29
8.5 O módulo Datasheet 29
8.6 Modelos prontos 32

9. Micrologger 33
9.1 Configuração 33
9.2 Datasets no Micrologger 33
9.3 Download do microSD 34
10. Configuração do sensor 36
11. WiFi Monitor e cloud 38
11.1 Conectar o logger 38
11.2 Encaminhamento para a cloud 39
12. Assistente de IA 40
12.1 Configuração 40
12.2 Uso 41
12.3 Alterações propostas 41
13. GUBELLINI DataAnalysis 43
14. Atualizações 44
15. Solução de problemas 45
16. Apêndice: frequências e ocupação do microSD 46

1 Introdução

GUBELLINI DataStudio é o software gratuito para configurar os registradores de dados **Gubellini Electronics** e baixar os seus dados. Com o DataStudio você define os canais a gravar, o barramento CAN, o início da gravação, os alarmes, o WiFi, o LTE e a linha de chegada GPS; baixa os datasets via USB ou diretamente do microSD; acompanha os valores em tempo real em uma dashboard; anota cada dataset com um datasheet e controla o uso das peças sujeitas a manutenção.

A análise dos dados baixados (gráficos, voltas, mapas, comparações) é feita com o **GUBELLINI DataAnalysis**, que o DataStudio abre com o botão **Análise**.

1.1 Dispositivos suportados

Dispositivo	Conexão ao PC	Módulo do DataStudio
GUBELOG-01 / 02 / 03 registrador de dados de 38 canais (GPS, IMU, digitais, analógicos, CAN)	USB-C, porta serial FTDI	**GUBELOG**, **Download**, **Micro SD**, **WiFi Monitor**
MICROLOG-01 registrador de dados de 16 canais CAN	USB-C, dispositivo USB HID (sem driver)	**MICROLOG**
Placas CAN (ADC de 16 bits, célula de carga, acelerômetro, GNSS, OPTO)	USB HID	**Configuração do sensor**
GUBENAV módulo GPS/IMU CAN	USB, porta serial FTDI	**Configuração do sensor**

1.2 Organização deste manual

Os capítulos seguem o fluxo de trabalho normal: instalação, janela principal, configuração do logger, download dos dados, tempo real, datasheet, Micrologger, placas CAN, WiFi e assistente de IA. As imagens foram feitas com os dados de exemplo usados também no manual do GUBELLINI DataAnalysis: a configuração do logger `LOGGER_` (GUBELOG-03 com 14 canais OBD-II) e o dataset 11 gravado no circuito de Medicina (BO) em 14/10/2026.

1.3 Convenções

- **Negrito**: nomes de menus, botões, guias e janelas como aparecem no programa (ex. **Logger → Enviar configuração**).
- `Fonte monoespaçada`: nomes de arquivos e pastas, valores a inserir.
- Os nomes dos campos da configuração do logger (ex. **WIFI ENABLE**, **DETECTION RADIUS**) ficam em inglês em todos os idiomas, como no manual do logger.

> **Idioma**
>
> O programa está disponível em inglês (padrão), italiano, francês, alemão, espanhol e português (**Configurações → Preferências… → Idioma**). As imagens deste manual foram capturadas com a interface do usuário em português.

2 Instalação e inicialização

2.1 Requisitos

- Windows 10 ou 11 de 64 bits, tela de no mínimo 1280×800.
- Para o GUBELOG e o módulo GUBENAV: o driver **FTDI VCP** (porta COM virtual), normalmente instalado automaticamente pelo Windows. Para o download acelerado, o driver FTDI D2XX é opcional.
- Para ler o microSD: um leitor de cartões conectado ao PC.
- Conexão à internet apenas para as atualizações, a cloud e o assistente de IA com fornecedores na nuvem (opcionais).

2.2 Instalação com o instalador

1. Execute `GUBELLINI_DataStudio_Setup.exe` e siga o assistente de instalação.
2. A pasta padrão é `C:\Program Files\GUBELLINIDataStudio`; você pode optar por criar o ícone na área de trabalho.
3. Ao final, inicie o programa na última página do instalador ou pelo menu Iniciar.

Na pasta de instalação encontram-se, além do programa:

Pasta	Conteúdo
`TrackMaps`	Traçados das pistas em formato CSV (colunas X,Y), copiados para a pasta dos datasets baixados (§6.4).
`Datasheet Models`	Modelos de datasheet prontos: SBK Superbike, Car, Kart, Generic machinery (§8.6).

> **Atualizar sem perder os dados**
> O programa aparece no Windows sempre com o nome **GUBELLINI DataStudio**, sem número de revisão: cada atualização substitui a instalação anterior. Configurações, rótulos dos canais, IDs de configuração, dashboards, modelos e contadores do datasheet ficam na pasta de dados do usuário (§2.5) e não são alterados pela atualização nem pela desinstalação.

2.3 Privilégios de administrador

O DataStudio é sempre iniciado **como administrador**: ao iniciar, o Windows mostra o pedido de confirmação (Controle de Conta de Usuário). Os privilégios são necessários para ler e apagar o microSD no leitor do PC (§6.3), porque o cartão não tem sistema de arquivos e é lido setor por setor.

- Se você recusar o pedido, o programa funciona mesmo assim, mas não consegue ler o microSD.
- O **GUBELLINI DataAnalysis**, aberto com o botão **Análise**, é iniciado com direitos normais: assim você pode continuar arrastando arquivos do Explorador de Arquivos para a sua janela.

> **Usuário padrão**
> Se o usuário do Windows não for administrador e, no pedido, forem inseridas as credenciais de outra conta, o DataStudio usa as configurações e os dados dessa conta. Em um PC em que o usuário já é administrador, nada muda.

2.4 Versão portátil

Como alternativa ao instalador, extraia o pacote `.zip` em uma pasta e clique duas vezes em `run.bat`. O script verifica se o Python e as bibliotecas estão presentes, instala-os na primeira execução e inicia o programa, que pede os privilégios de administrador. Para iniciá-lo sem privilégios: `run.bat --no-admin`.

2.5 Pasta de dados

Os dados de trabalho ficam na pasta `%APPDATA%\GUBELLINI\DataStudio` (abra-a com **Configurações → Abrir a pasta de dados**):

Arquivo / pasta	Conteúdo
`settings.json`	Preferências, última porta, opções de download, WiFi, cloud, assistente de IA.
`logger_configuration_setting.xml` `logger_channel_setting.gdch`	Configuração atual do GUBELOG e rótulos/unidades dos canais.
`micrologger_configuration_setting.xml` `micrologger_channel_setting.gdch`	O mesmo para o MICROLOG.
`ID_settings\`	Cópias das configurações enviadas, uma por ID de configuração (§4.9).
`dashboards\`	Dashboards do tempo real e do WiFi Monitor.
`datasheet_template.xml`, `parts_archive.xml`	Modelo do datasheet e arquivo de contadores das peças.
`TrackMaps\`	Traçados adicionados pelo usuário.
`datastudio_errors.log`	Eventuais erros inesperados, a enviar à assistência.

> **Credenciais em texto simples**
> Senha WiFi, dados LTE e token da cloud são salvos nos arquivos XML da configuração, como o logger os exige. Não compartilhe esses arquivos com pessoas não autorizadas.

3 A janela principal

Ao iniciar, aparece a janela principal com um botão para cada módulo. Ao passar o mouse sobre um botão, aparece uma breve descrição; os módulos também podem ser abertos pelo menu **Módulos**.

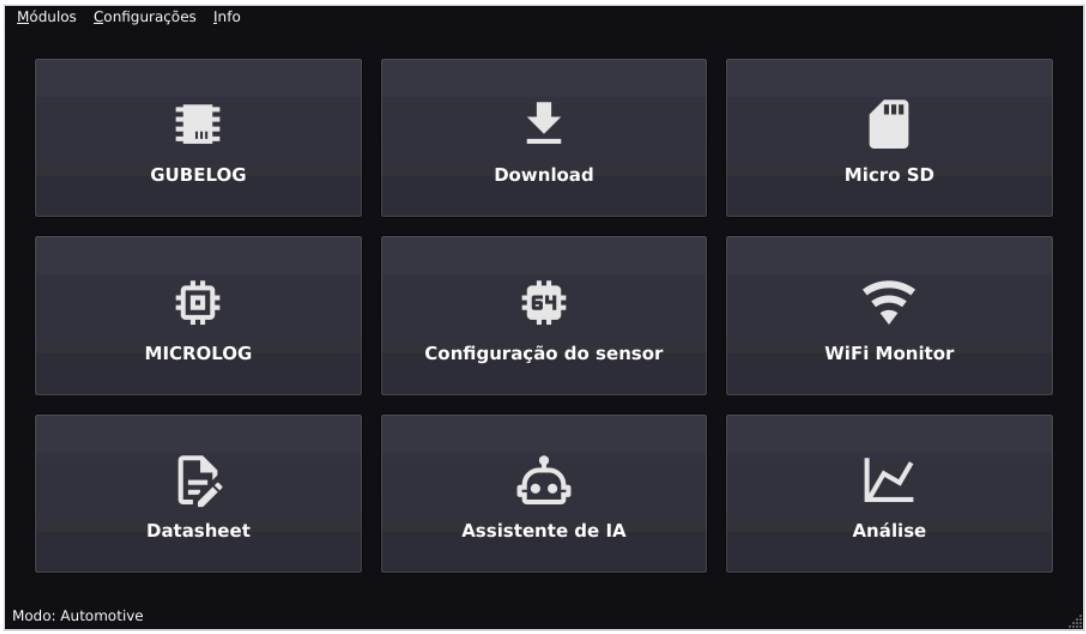


Figura 1 – A janela principal do GUBELLINI DataStudio.

Botão	Função
GUBELOG	Configuração do GUBELOG (cap. 4).
Download	Download dos datasets do GUBELOG via USB (§6.1).
Micro SD	Datasets lidos do microSD com o leitor do PC (§6.3).
MICROLOG	Configuração e datasets do MICROLOG (cap. 9).
Configuração do sensor	Placas CAN e módulo GUBENAV (cap. 10).
WiFi Monitor	Valores ao vivo via WiFi e encaminhamento para a cloud (cap. 11).
Datasheet	Datasheets dos datasets e contadores das peças (cap. 8).
Assistente de IA	Ajuda sobre conexões, configuração e diagnóstico (cap. 12).
Análise	Abre o GUBELLINI DataAnalysis ou o traz para o primeiro plano se já estiver aberto (cap. 13).

GUBELOG, **Download** e **Micro SD** abrem a mesma janela Logger, respectivamente nas guias **Configuração**, **Download USB** e **Micro SD**.

3.1 Menus

- **Módulos**: os mesmos módulos dos botões.
- **Configurações**: **Preferências…**, **Modo de uso**, **Caminho do DataAnalysis…**, **URL do servidor de atualizações…**, **Abrir a pasta de dados**.
- **Info**: **Versão do software** (revisão instalada) e **Atualizar o software** (cap. 14).

3.2 Preferências

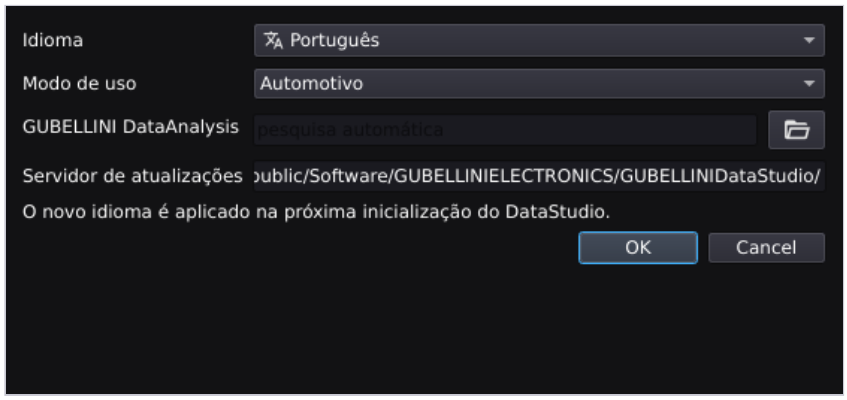


Figura 2 – A janela de preferências.

Item	Significado
Idioma	Idioma da interface; é aplicado na próxima inicialização do DataStudio.
Modo de uso	**Automotive**, **Motorsport** ou **Industrial**. Define quais opções o Logger mostra (§3.3); também define o modelo de datasheet proposto na primeira vez (§8.6). O modo atual é indicado na barra de status.
GUBELLINI DataAnalysis	Caminho de `GUBELLINIDataAnalysis.exe`. Vazio = pesquisa automática nas pastas de instalação.
Servidor de atualizações	Endereço de onde baixar as novas revisões (não altere, salvo indicação da assistência).

3.3 Modo de uso

Na primeira abertura após a instalação ou uma atualização, o DataStudio pergunta em qual modo será usado: **Automotive**, **Motorsport** ou **Industrial**. A escolha pode ser alterada depois em **Configurações → Modo de uso** ou nas **Preferências** e vale imediatamente também para as janelas abertas.

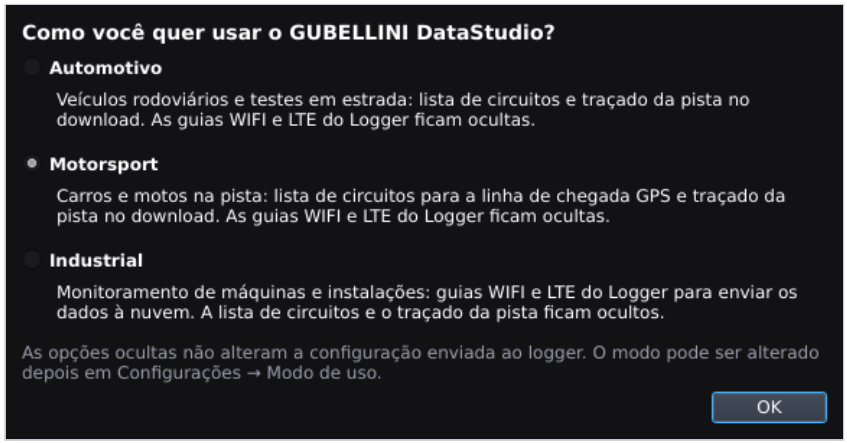


Figura 3 – A escolha do modo de uso na primeira abertura.

Opção	Automotive e Motorsport	Industrial
Guias **WIFI** e **LTE** de ADV SETTING (§4.6)	Ocultas	Visíveis
Lista **Pista** da guia GPS (§4.7)	Visível	Oculta
Traçado da pista em Download USB e Micro SD (§6.4)	Visível	Oculto: nenhum traçado é copiado

> **Opções ocultas**
> Ocultar uma opção serve apenas para simplificar a janela: os valores permanecem na configuração e são salvos e enviados ao logger sem alterações. Se a configuração usar o **Módulo WIFI** ou o **Módulo LTE**, o item continua visível também em Automotive e Motorsport.

3.4 Aviso de manutenção na inicialização

Se no módulo Datasheet a opção **Verificar ao iniciar o DataStudio** estiver ativa (§8.5), ao iniciar aparece a lista das peças perto ou acima do limite de manutenção.

4 Logger: configuração do GUBELOG

A janela Logger (botão **GUBELOG** da janela principal) contém quatro guias: **Configuração**, **Download USB**, **Micro SD** e **Real-time**. Ao ser aberta, carrega a configuração atual (a última salva ou enviada).

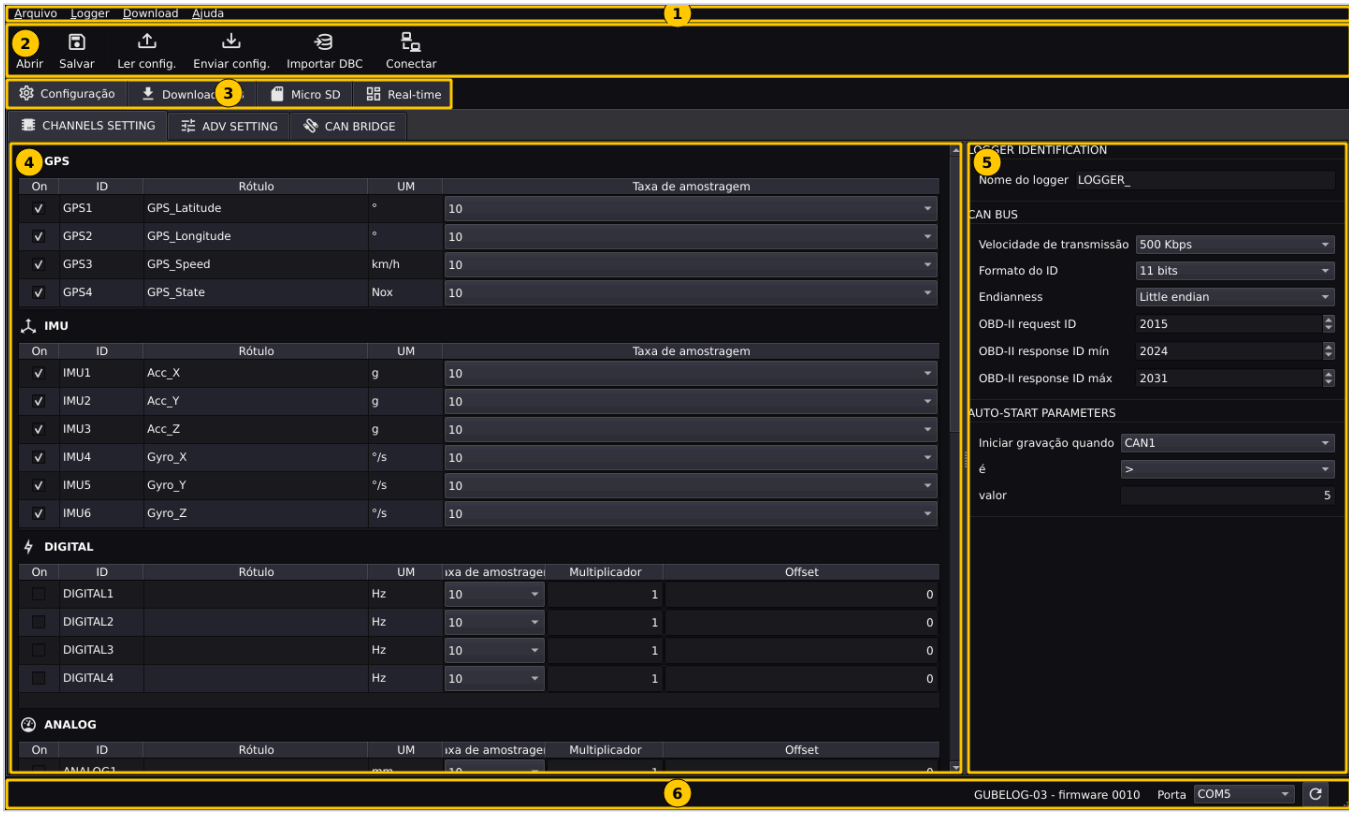


Figura 4 – As áreas da janela Logger com a configuração de exemplo.

1. **Barra de menus**: Arquivo, Logger, Download, Ajuda.
2. **Barra de ferramentas**: Abrir, Salvar, Ler config., Enviar config., Importar DBC, Conectar.
3. **Guias** da janela: Configuração, Download USB, Micro SD, Real-time.
4. **Tabelas dos canais** (GPS, IMU, DIGITAL, ANALOG, CAN).
5. **Painel lateral**: nome do logger, barramento CAN, auto-start. A largura é ajustada arrastando o divisor.
6. **Barra de status**: andamento das operações, modelo e firmware do logger, porta.

4.1 Conectar o logger

1. Conecte o logger ao PC com um cabo USB-C **de dados** e alimente-o.
2. Na barra de status, no item **Porta**, o DataStudio propõe a última porta FTDI encontrada (ex. `COM5`). Com várias portas, escolha a do logger; o botão **↻** atualiza a lista. O item `D2XX` usa o driver FTDI D2XX para um download mais rápido. A entrada só aparece se o driver D2XX estiver instalado; se o Windows não reconhecer nenhuma porta como FTDI, todas as portas COM são listadas.
3. **Logger → Conectar / informações** (botão **Conectar**) lê o modelo e o firmware (ex. *GUBELOG-03 - firmware 0010*), que aparecem na barra de status.

A porta é aberta apenas durante cada operação: não é necessário "desconectar" o logger. Uma operação por vez: durante uma operação longa, aparece a barra de progresso com o botão **Cancelar**.

4.2 Arquivos da configuração

- **Arquivo → Nova configuração**: valores padrão (nome `LOG`, GPS e IMU ativos, barramento a 500 kbps).
- **Arquivo → Abrir…** / **Salvar** / **Salvar como…**: arquivo XML da configuração no PC. Junto com o arquivo da configuração, é salvo ou lido o arquivo dos rótulos (`…_channel_setting.gdch`, mesmo formato XML): em **Abrir…** basta escolher o arquivo `.xml` da configuração. Os arquivos `…_channel_setting.xml` de revisões anteriores continuam sendo lidos; na pasta do dataset os rótulos permanecem em `Channels_details.xml`, como exige o GUBELLINI DataAnalysis.
- **Logger → Ler configuração**: lê a configuração do logger. Se o logger contiver um ID de configuração conhecido (§4.9), também são recuperados os rótulos e as unidades dos canais.
- **Logger → Enviar configuração**: envia a configuração ao logger (§4.9).

> **Configurações da versão anterior**
>
> As configurações salvas com a versão antiga do DataStudio são convertidas ao serem abertas: o raio da linha de chegada GPS é movido para a posição lida pelo firmware e uma mensagem na barra de status lembra de enviá-las novamente ao logger.

4.3 CHANNELS SETTING: os canais

A guia **CHANNELS SETTING** lista os 38 canais do logger em cinco tabelas. As colunas comuns (On, ID, Rótulo, UM, Taxa de amostragem) estão alinhadas em todas as tabelas e são redimensionadas juntas.

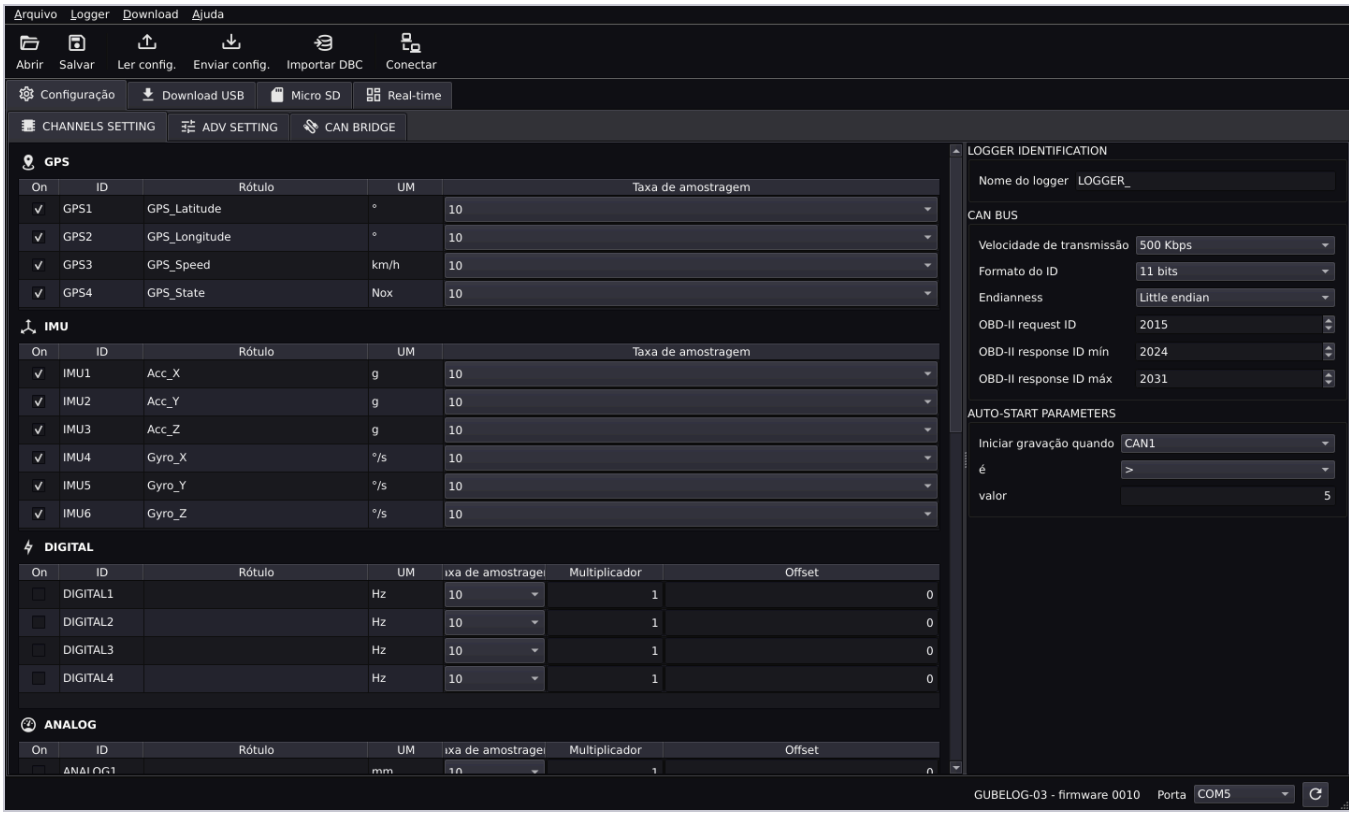


Figura 5 – A guia CHANNELS SETTING com os grupos GPS, IMU e DIGITAL.

Grupo	Canais	Notas
GPS	GPS1-GPS4	Latitude, longitude, velocidade (km/h), estado do fix (65 = válido, 86 = inválido). Rótulos e unidades fixos.
IMU	IMU1-IMU6	Acelerações X, Y, Z (g) e velocidades angulares X, Y, Z (°/s). Rótulos e unidades fixos.
DIGITAL	DIGITAL1-DIGITAL4	Entradas de frequência (Hz): rodas fônicas, rotação do motor, fluxômetros.
ANALOG	ANALOG1-ANALOG8	AN1-AN4 em tensão 0-5 V, AN5-AN8 em corrente 4-20 mA.
CAN	CAN1-CAN16	Sinais lidos do barramento CAN (§4.4).

Para cada canal:

- **On**: canal gravado.
- **Rótulo** e **UM**: nome e unidade de medida que aparecerão no GUBELLINI DataAnalysis e nas exportações.
- **Taxa de amostragem**: frequência em Hz (de 0.001 a 400 conforme o grupo).
- **Multiplicador** e **Offset** (DIGITAL, ANALOG, CAN): valor = bruto × multiplicador + offset.

Exemplo: sensor de pressão 0.5-4.5 V = 0-10 bar em ANALOG1

O valor bruto dos analógicos vai de 0 (0 V) a 4095 (5 V): 0.5 V = 409.5 e 4.5 V = 3685.5. Multiplicador = 10 / (3685.5 − 409.5) = 0.00305; Offset = 0 − 409.5 × 0.00305 = −1.25.

> **Frequência de gravação**
>
> O logger grava todos os canais na frequência **mais alta entre os canais ativos**: a frequência de cada canal serve apenas para ativá-lo e para o cálculo do máximo. Cada 3 amostras ocupam um setor de 512 bytes do microSD: com 10 Hz cerca de 6 MB por hora, com 100 Hz cerca de 61 MB por hora, com 400 Hz cerca de 246 MB por hora.

4.4 Canais CAN

Rolando a guia para baixo, chega-se à tabela CAN, com as colunas adicionais para a extração do sinal da mensagem CAN.

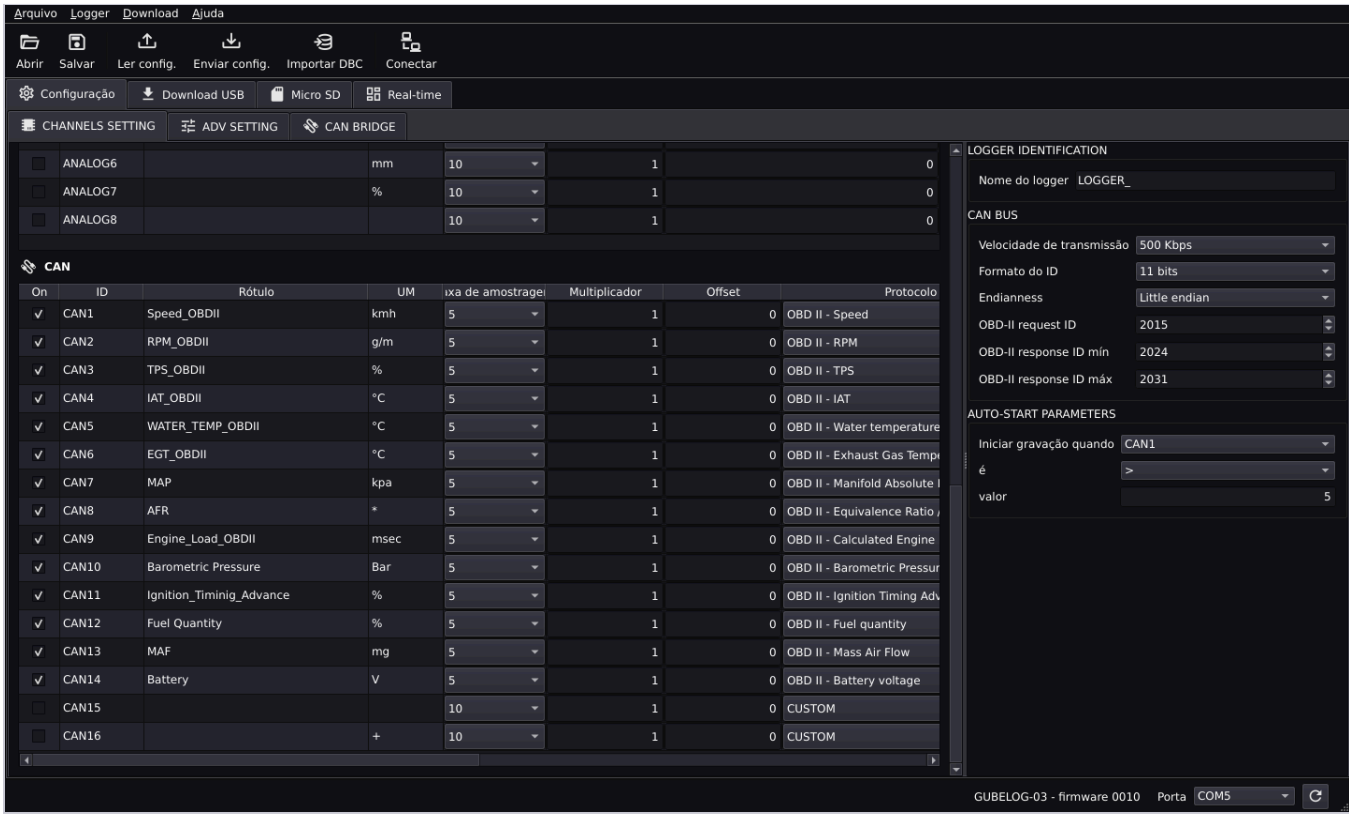


Figura 6 – Os canais CAN da configuração de exemplo: sinais OBD-II predefinidos.

Coluna	Significado
Protocolo	**CUSTOM** (extração manual) ou um dos sinais predefinidos **OBD II** (velocidade, rotação, TPS, temperaturas...) ou **J1939**. Com um protocolo predefinido, os parâmetros seguintes não são necessários.
CAN ID	Identificador da mensagem, **em decimal**.
Comprimento msg	Comprimento da mensagem em bytes (DLC, 1-8).
Comprimento dos dados	Comprimento do sinal em bits (1-32).
Bit inicial	Posição do sinal (0-63).
Tipo de dados	unsigned ou signed.
Formato de dados	little endian (Intel) ou big endian (Motorola).

No painel lateral, no item **CAN BUS**: **Velocidade de transmissão** (1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps), **Formato do ID** (11 bits ou 29 bits Extended, igual para todo o barramento) e os IDs OBD-II de requisição e resposta (padrão 2015 = 0x7DF e 2024-2031 = 0x7E8-0x7EF; não os altere sem motivo).

Sinais Motorola

Para os sinais big endian, a numeração do bit inicial do logger é diferente da dos arquivos DBC. A forma mais segura de configurá-los é a importação de DBC (cap. 5), que converte o bit inicial automaticamente.

OBD-II e J1939

O OBD-II normalmente usa 500 kbps e IDs de 11 bits; o logger consulta a central eletrônica e o veículo deve estar ligado. O J1939 exige IDs de 29 bits (tipicamente 250 kbps): o logger escuta o barramento sem enviar requisições.

4.5 Nome do logger e auto-start

- **LOGGER IDENTIFICATION → Nome do logger**: nome do logger (no máximo 16 caracteres). Aparece nos nomes dos arquivos baixados e identifica o logger nos contadores do datasheet: dê a cada logger um nome diferente.
- **AUTO-START PARAMETERS**: quando a gravação começa.
  - **ALWAYS ON**: logo após ligar (se pelo menos um canal estiver ativo);
  - ou **Iniciar gravação quando** [canal] **é** [=, >, <] **valor** [limite]: o dataset é criado quando a condição se torna verdadeira e continua até o desligamento.

Auto-start

O canal escolhido deve estar ativo; caso contrário, a gravação nunca começa. A condição "=" é quase impossível de satisfazer com sinais analógicos: prefira ">" ou "<". Para gravar apenas em movimento, pode-se usar a velocidade GPS, por exemplo **GPS3 > 10** (km/h). GPS4 (estado do fix: 65 = válido) requer o firmware GUBELOG 0011 ou posterior: com um firmware anterior o DataStudio não envia a configuração.

4.6 ADV SETTING: módulos, WiFi, LTE e alarmes

A guia **ADV SETTING** reúne à esquerda o módulo externo conectado (**Sem módulo**, **Módulo de relés**, **Módulo WIFI**, **Módulo LTE**) e à direita as guias WIFI, LTE, ALARM, GPS e USB. As novas configurações começam com **Sem módulo**: o GPS é ligado diretamente ao logger e está sempre ativo, qualquer que seja o módulo escolhido (uma configuração antiga com **Módulo GPS** mostra esse item até ser alterada). As guias WIFI e LTE, e os itens **Módulo WIFI** e **Módulo LTE**, aparecem apenas no modo **Industrial** (§3.3).

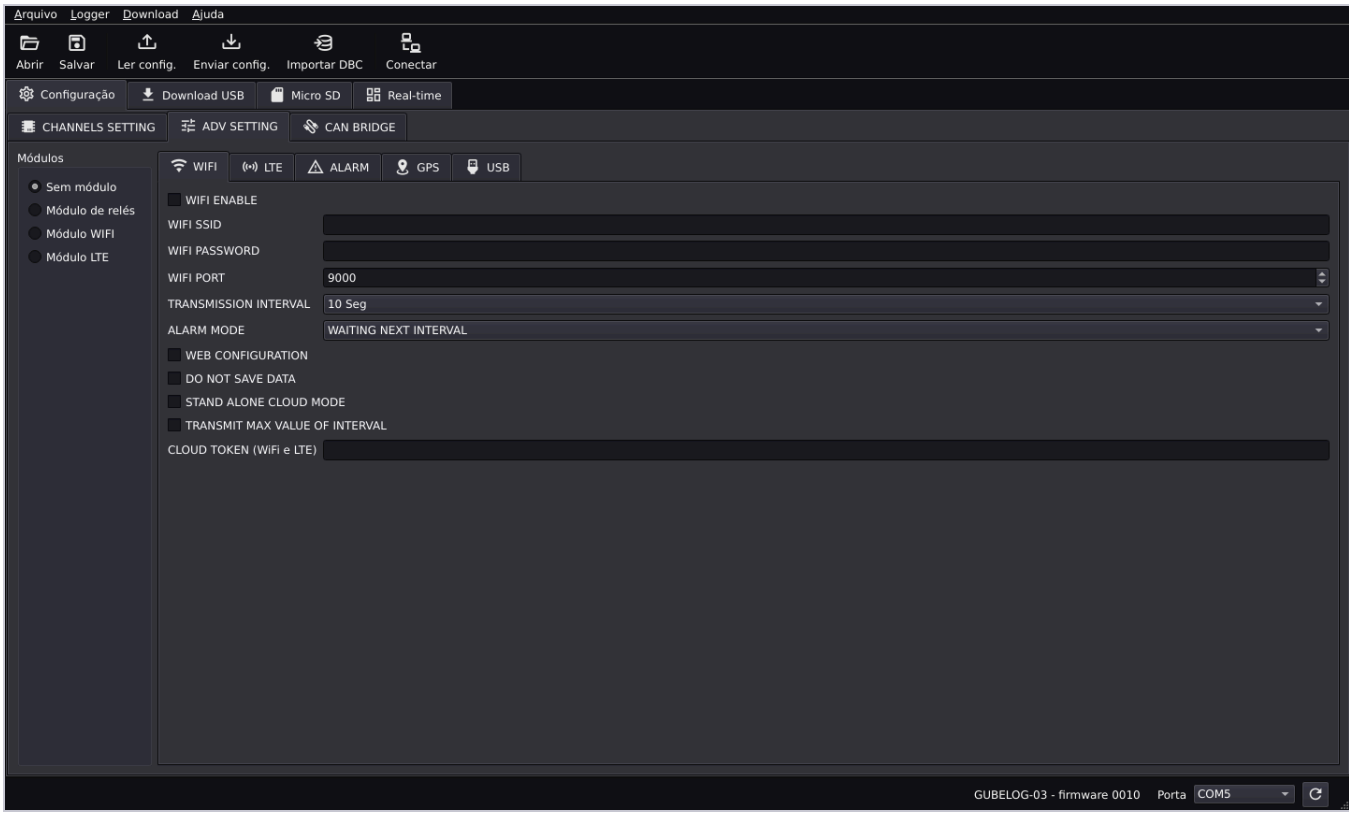


Figura 7 – ADV SETTING, guia WIFI (os campos das credenciais estão vazios na configuração de exemplo).

WIFI (GUBELOG-01)

Campo	Significado
WIFI ENABLE	Ativa o módulo WiFi.
WIFI SSID / **WIFI PASSWORD**	Rede à qual o logger se conecta (2.4 GHz, WPA/WPA2).
WIFI PORT	Porta TCP em que o logger envia os valores (padrão 9000).
TRANSMISSION INTERVAL	Intervalo de envio para a cloud: Off, 10 Sec, 60 Sec, 10 Min, 60 Min.
ALARM MODE	IMMEDIATELY (envio imediato quando um alarme dispara) ou WAITING NEXT INTERVAL.
WEB CONFIGURATION	Configuração pela página web do módulo: deixe-a desativada.
DO NOT SAVE DATA	Não grava no microSD enquanto transmite.
STAND ALONE CLOUD MODE	O logger envia sozinho para a cloud. Desativado, o logger transmite para o PC e o DataStudio (WiFi Monitor) encaminha os dados para a cloud.
TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL	Envia o máximo de cada canal no intervalo em vez do valor instantâneo. É uma configuração única para WiFi e LTE (o logger usa um só módulo): a caixa é a mesma nas duas guias.
CLOUD TOKEN (WiFi e LTE)	Código do logger fornecido com o serviço de cloud.

LTE (GUBELOG-02)

LTE ENABLE, **APN**, **USUÁRIO APN**, **SENHA APN** (fornecidos com o serviço de cloud), **PIN SIM** (deixe vazio para o SIM fornecido), **TRANSMISSION INTERVAL** (Off, 1, 10, 60, 120 minutos), **ALARM MODE** e **TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL**.

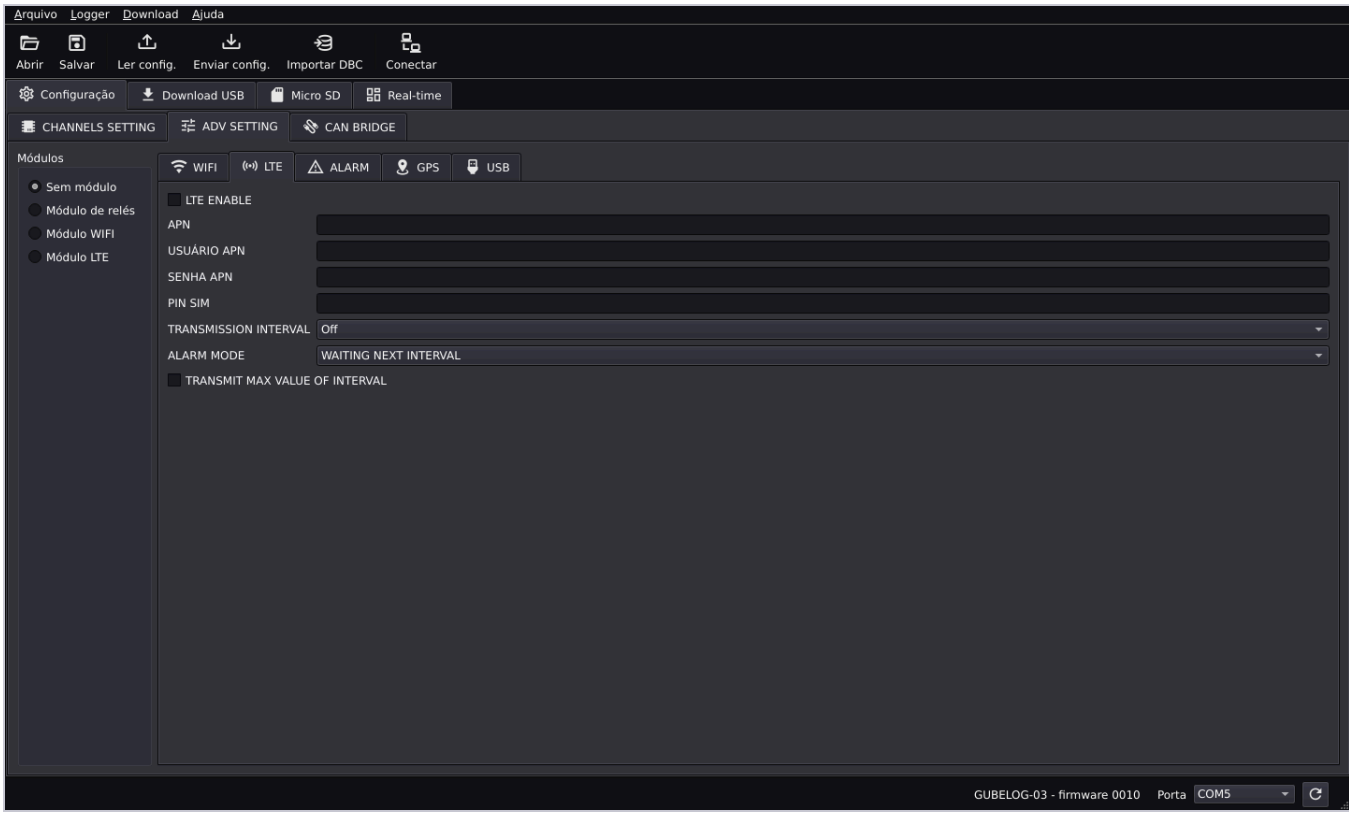


Figura 8 – ADV SETTING, guia LTE.

ALARM

Quatro alarmes independentes. Para cada um: **CHANNEL** (OFF ou um dos 38 canais, que deve estar ativo), **CONDITION**, **VALUE 1**, **VALUE 2** (apenas para as condições de intervalo) e **HYSTERESIS**, a faixa que evita acionamentos e desligamentos contínuos perto do limite.

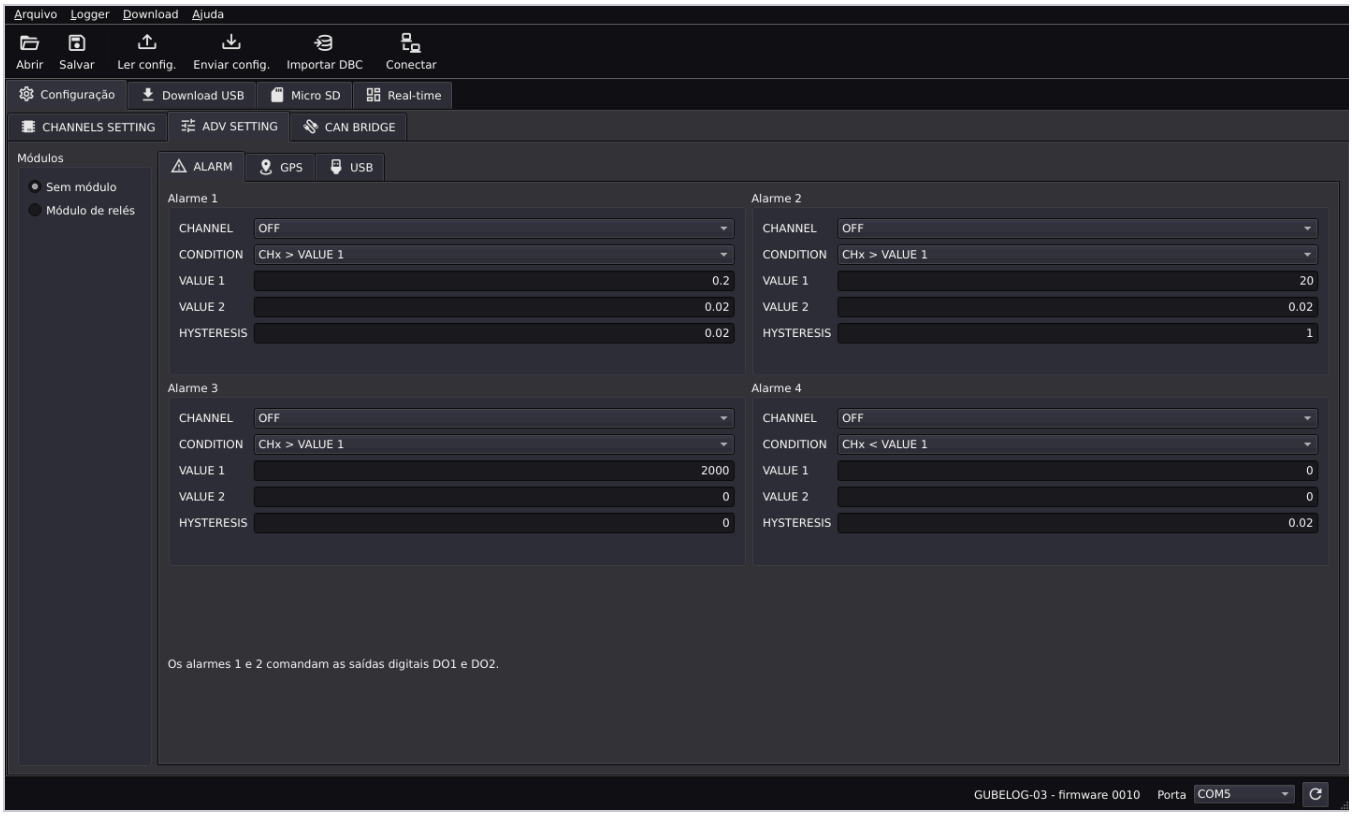


Figura 9 – ADV SETTING, guia ALARM.

Condição	Alarme ativo quando
CHx > VALUE 1	o valor ultrapassa VALUE 1
CHx < VALUE 1	o valor cai abaixo de VALUE 1
CHx > VALUE 1 and CHx < VALUE 2	o valor está dentro do intervalo
CHx < VALUE 1 or CHx > VALUE 2	o valor está fora do intervalo

Os alarmes 1 e 2 comandam as saídas digitais **DO1** e **DO2** (por exemplo, um relé ou uma luz indicadora); os alarmes 3 e 4 são apenas transmitidos (WiFi, LTE, cloud) e gravados no dataset.

4.7 GPS: linha de chegada e contagem de voltas

Na guia **GPS** definem-se as coordenadas da linha de chegada: o logger conta uma volta cada vez que entra na área circular do raio indicado, e o número da volta é gravado no dataset e usado pelo GUBELLINI DataAnalysis.

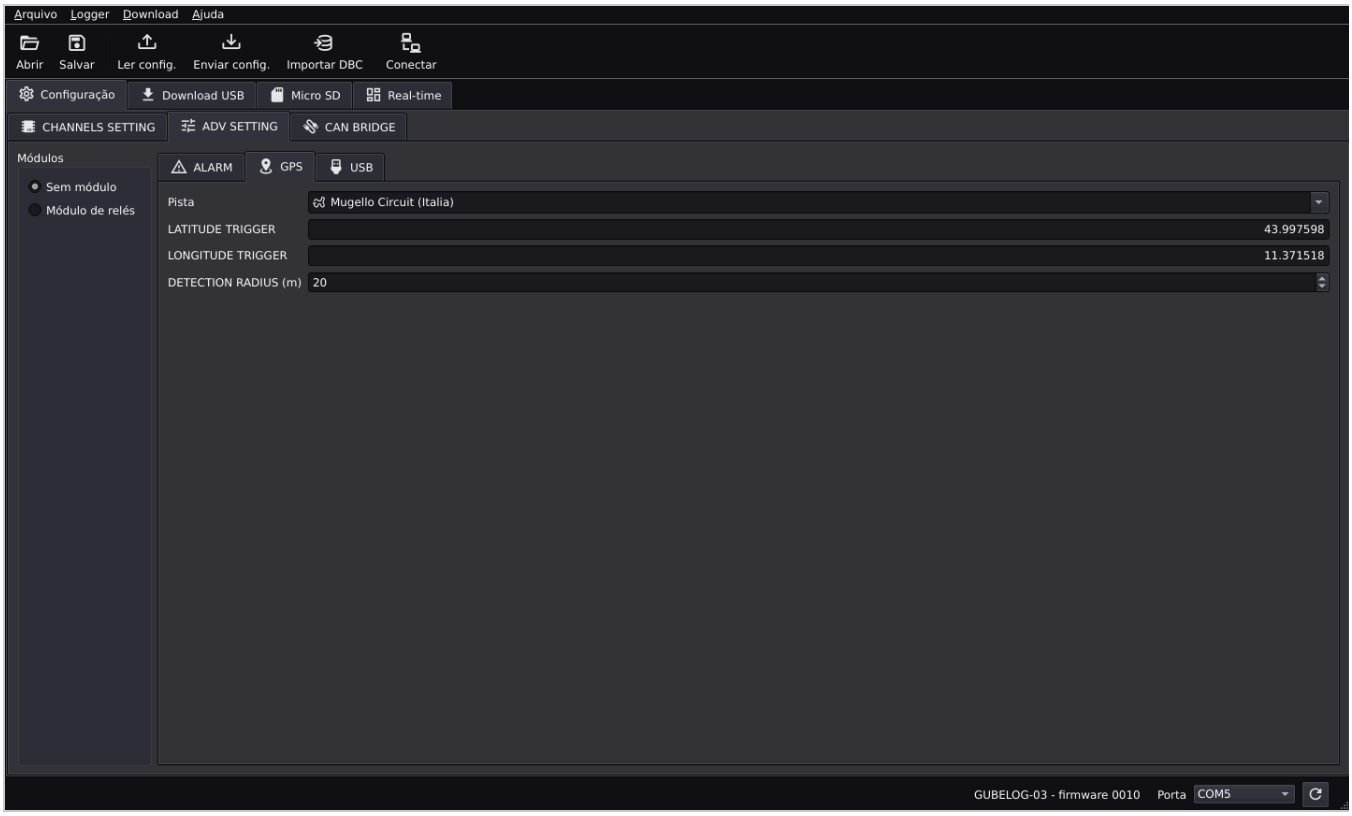


Figura 10 – Guia GPS no modo Motorsport, com a escolha da pista.

- **LATITUDE TRIGGER** e **LONGITUDE TRIGGER**: coordenadas em graus decimais; com uma das duas em 0, a contagem fica desativada.
- **DETECTION RADIUS (m)**: raio da área, de 5 a 100 m (padrão 30 m).
- Nos modos **Motorsport** e **Automotive** aparece a lista **Pista** com 4234 circuitos do mundo todo, indicados como *nome do circuito (país)*. Para pesquisar, basta digitar na lista suspensa uma parte do nome (p. ex. *Mugello*) ou o país (em italiano, p. ex. *Spagna*). Ao escolher um circuito, são preenchidas a latitude e a longitude da linha de chegada (um ponto sobre a linha) e o raio recomendado de 20 m. As variantes de um mesmo autódromo que compartilham a linha de chegada são reunidas em uma única entrada, com os nomes das variantes entre parênteses (p. ex. *Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Long / Misano Short)*).

> **Escolha do raio**
> A contagem só funciona com fix GPS válido, e uma nova volta é aceita após pelo menos 200 m da anterior. Com o GPS a 1 Hz (GUBELOG-01/02), em alta velocidade o veículo percorre muitos metros entre duas posições (a 150 km/h, cerca de 42 m por segundo): use um raio adequado.

4.8 USB e CAN BRIDGE

A guia **USB** contém **USB LATENCY** (5-200), salvo na configuração; com o firmware atual, não tem efeito sobre o logger.

A guia **CAN BRIDGE** retransmite no barramento CAN os valores das entradas do logger (por exemplo, para um painel de instrumentos): **Frequência** (OFF, 1, 10, 50, 100 Hz) e 8 grupos (GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8), cada um com **On** e **CAN ID**. Os pacotes são de 8 bytes little endian e usam o formato de ID definido em CAN BUS.

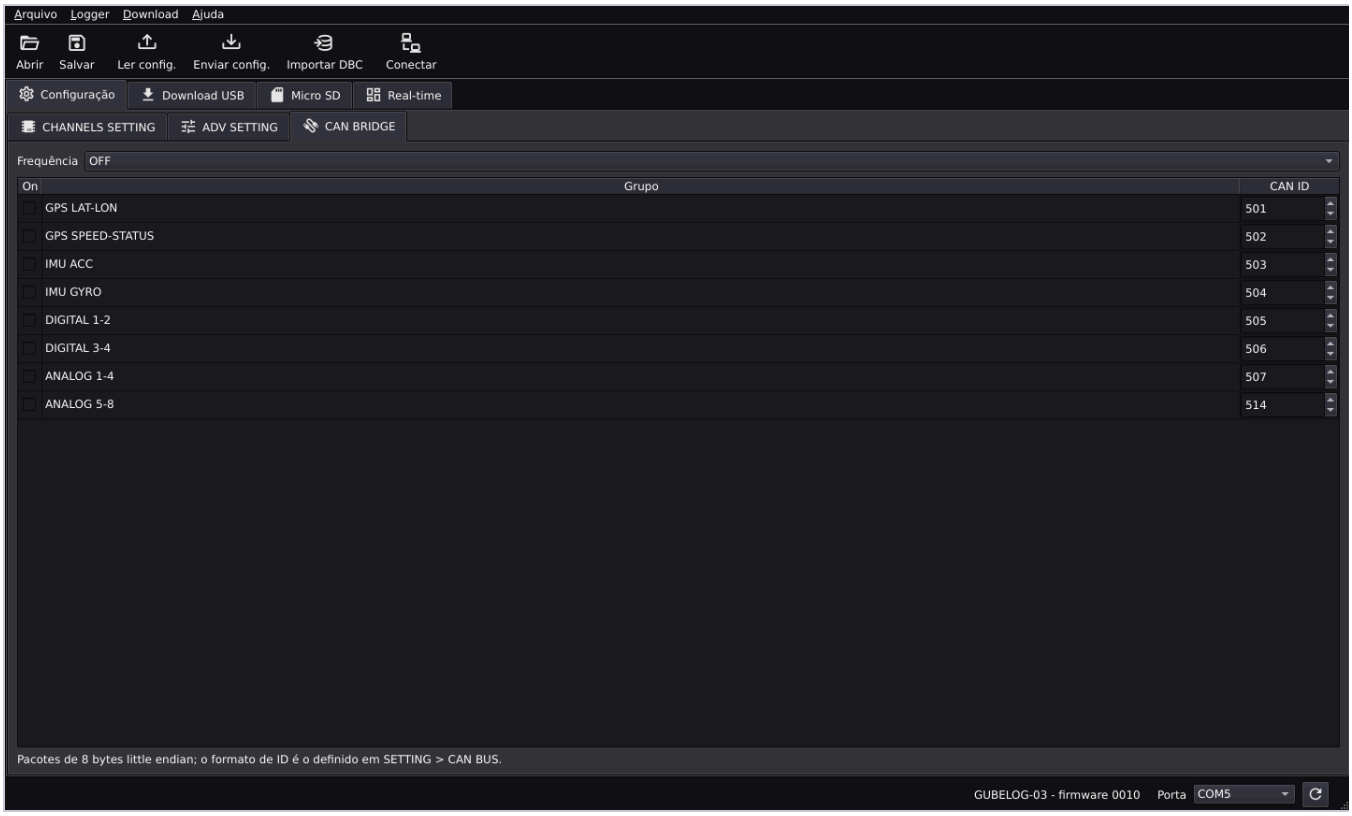


Figura 11 – A guia CAN BRIDGE.

4.9 Enviar a configuração e ID de configuração

1. **Logger → Enviar configuração** (botão **Enviar config.**) e confirme.
2. O DataStudio atribui à configuração um novo **ID de configuração**, salva os arquivos XML e arquiva uma cópia em `ID_settings`.
3. As páginas são enviadas ao logger, que as salva no microSD e reinicia. Ao final aparece a mensagem *Configuração enviada com ID ….*

O ID é copiado pelo logger no início de cada dataset. No download, o DataStudio lê o ID e anexa ao dataset **os rótulos e as unidades com que foi gravado**, mesmo que a configuração tenha mudado nesse meio-tempo. O contador é único para GUBELOG e MICROLOG.

> **Desligamento durante o envio**
> Se o logger for desligado enquanto salva a configuração, envie-a novamente.

4.10 Manutenção do logger

- **Logger → Zerar entradas analógicas**: com os sensores em repouso, o logger mede AN1-AN4 por cerca de um segundo e salva os offsets; a mensagem final informa os offsets brutos. As entradas em corrente AN5-AN8 não são zeradas.
- **Logger → Debug**: mostra a resposta de diagnóstico do logger, útil para a assistência.
- **Download → Apagar índice SD (RS)** e **Apagar toda a memória (z)**: veja §6.2.

5 Importar DBC

Um arquivo **DBC** (Vector CANdb) descreve as mensagens e os sinais de um barramento CAN. **Arquivo → Importar DBC…** (botão **Importar DBC**) preenche os canais CAN1-CAN16 a partir do DBC, sem calcular manualmente bits iniciais e fatores.

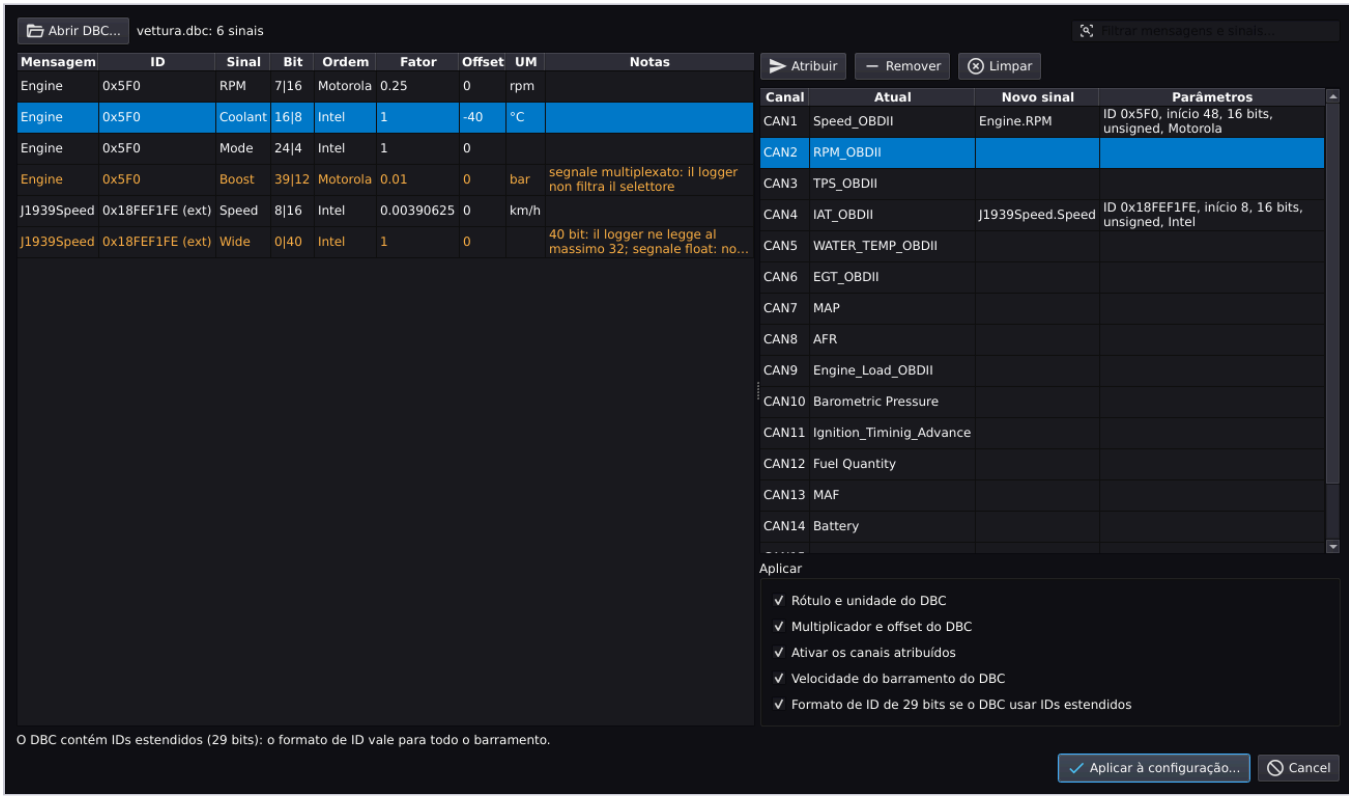


Figura 12 – Importar DBC: à esquerda os sinais do arquivo, à direita os canais CAN do logger com a pré-visualização das alterações.

1. Abra o DBC com **Abrir DBC…**. À esquerda aparecem as mensagens e os sinais (ID, bit inicial, comprimento, ordem Intel/Motorola, fator, offset, unidade); o campo de pesquisa filtra por nome ou ID.
2. Selecione um sinal e um canal e pressione **Atribuir** (sem canal selecionado, é usado o primeiro livre). **Remover** retira a atribuição dos canais selecionados, **Limpar** retira todas.
3. A coluna **Parâmetros** mostra os valores que serão escritos; as notas em laranja indicam os sinais que o logger não consegue ler (multiplexados, float, com mais de 32 bits).
4. Escolha as opções a aplicar: **Rótulo e unidade do DBC**, **Multiplicador e offset do DBC**, **Ativar os canais atribuídos**, **Velocidade do barramento do DBC**, **Formato de ID de 29 bits se o DBC usar IDs estendidos**.
5. **Aplicar à configuração…**: após a confirmação, apenas os canais atribuídos são alterados; a frequência continua a definida.

> **Após a importação**
>
> As alterações ficam na janela Logger: para transferi-las ao logger, use **Enviar configuração**. O formato de ID (11 ou 29 bits) vale para todo o barramento: um DBC com IDs dos dois tipos não pode ser usado por inteiro.

6 Download dos datasets

O logger cria um **dataset** para cada gravação (em geral para cada vez que é ligado) com um número sequencial. Os datasets são baixados via USB (guia **Download USB**) ou lendo o microSD com o leitor do PC (guia **Micro SD**), mais rápido para datasets grandes.

6.1 Download USB

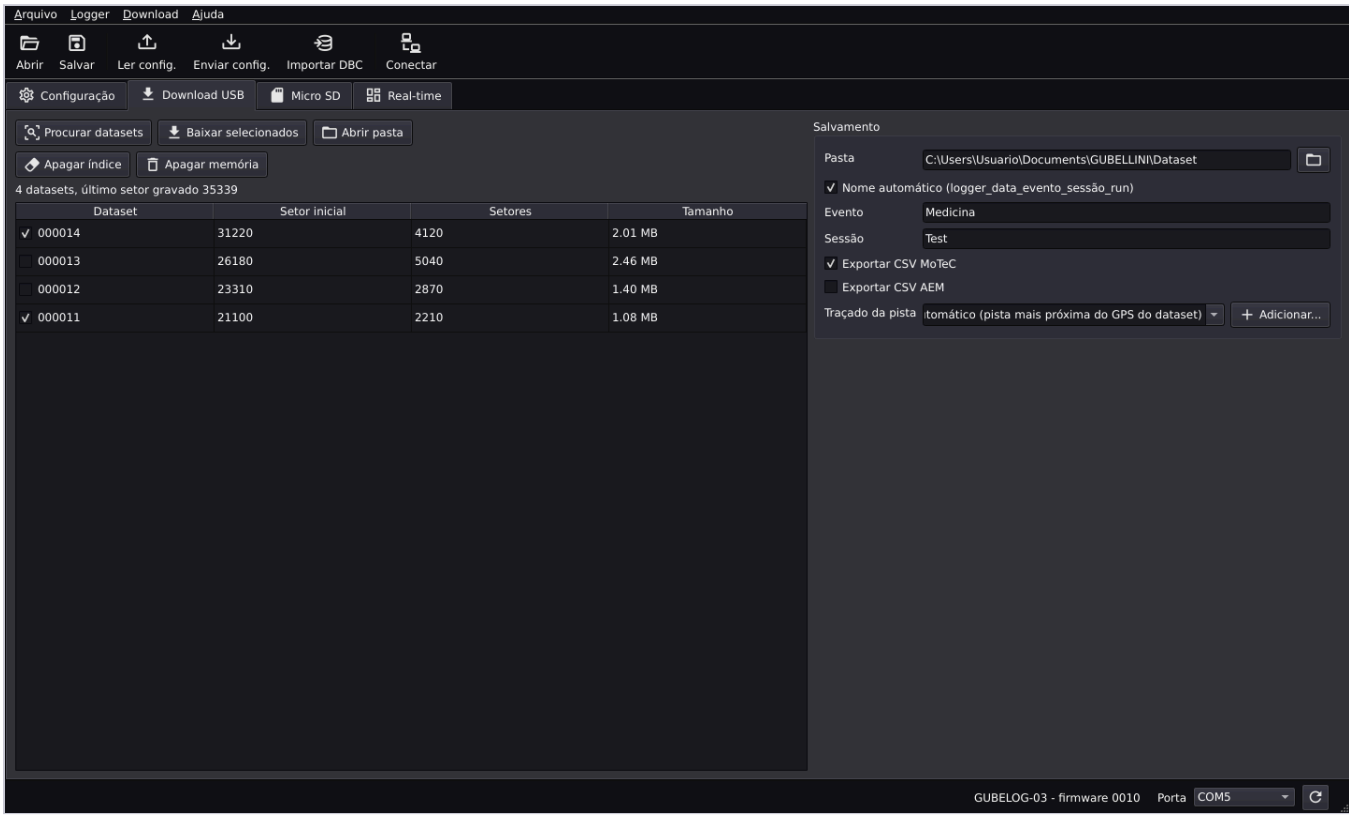


Figura 13 – A guia Download USB com a lista dos datasets do logger e o quadro Salvamento.

1. Com o logger conectado, pressione **Procurar datasets**: aparece a lista com número, setor inicial, número de setores e tamanho.
2. Marque os datasets a baixar (ou selecione as linhas) e pressione **Baixar selecionados**. A barra de status mostra o andamento; **Cancelar** interrompe.
3. Ao final aparece a lista dos arquivos salvos; se estiver ativo, abre-se o datasheet (cap. 8).

A primeira resposta do logger pode demorar alguns segundos, porque o logger percorre o microSD até o dataset solicitado. A conexão USB é limitada a cerca de 1 Mbps: para datasets muito grandes, é melhor usar o microSD.

6.2 Apagar a memória do logger

- **Apagar índice**: apaga a lista dos datasets; a numeração recomeça de 1 e os datasets anteriores não podem mais ser baixados.
- **Apagar memória**: apaga todos os dados do microSD (confirmação dupla).

Após a exclusão, o logger reinicia.

6.3 Micro SD

O microSD do logger não tem sistema de arquivos: os dados são escritos diretamente nos setores. O DataStudio o lê setor por setor; por isso são necessários os privilégios de administrador (§2.3).

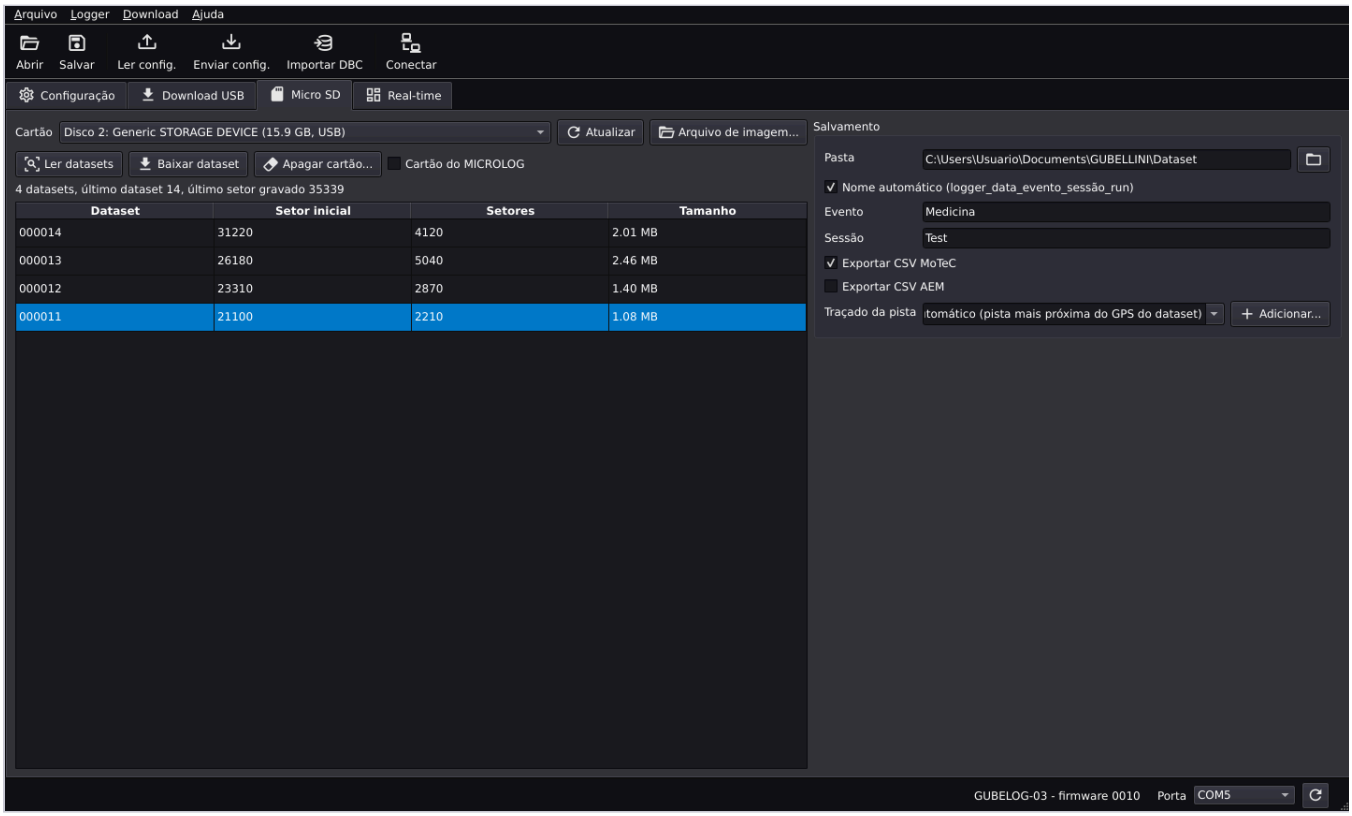


Figura 14 – A guia Micro SD: escolha do disco, lista dos datasets e quadro Salvamento.

1. Desligue o logger, retire o microSD e insira-o no leitor do PC.
2. No item **Cartão**, escolha o disco (normalmente o último da lista; **Atualizar** relê os discos). Com **Arquivo de imagem…** é possível ler uma cópia do cartão salva em um arquivo.
3. **Ler datasets** lê a lista dos datasets do cartão.
4. Selecione um dataset e pressione **Baixar dataset** (um dataset por vez).

> **Não formate o cartão**
>
> O Windows pode propor formatar o microSD porque não reconhece o sistema de arquivos: **responda sempre não**; caso contrário, os dados serão perdidos.

- **Apagar cartão…** apaga todos os datasets do cartão. Por segurança, só é permitido se o cartão contiver a assinatura dos loggers GUBELLINI e se o disco não for de sistema, com confirmação dupla.
- **Cartão do MICROLOG**: marque se o cartão vier de um MICROLOG, para que o dataset receba os rótulos do Micrologger (como alternativa, use a guia Micro SD do módulo Micrologger, §9.3).

6.4 Opções de salvamento

O quadro **Salvamento**, igual nas duas guias, define onde e como os datasets são salvos:

Opção	Significado
Pasta	Pasta em que salvar os datasets.
Nome automático	Nome do arquivo `<logger>_<aaaammdd_hhmm>_<evento>_<sessão>_<número>.dat`, com **Evento** e **Sessão** indicados abaixo.
Exportar CSV MoTeC / **Exportar CSV AEM**	Cria também os arquivos CSV para softwares de terceiros (`….Motec.csv`, `….AEM.csv`).
Traçado da pista	Copia para a pasta do dataset o traçado CSV da pista, que o GUBELLINI DataAnalysis carrega e alinha automaticamente ao percurso GPS. **Automático** escolhe a pista do catálogo mais próxima da posição GPS do dataset; é possível escolher uma pista da lista ou **Nenhum**. A lista inclui mais de 5000 traçados, indicados como *nome (país)*: para pesquisar, basta digitar uma parte do nome ou o país. Onde há várias variantes próximas (p. ex. Nürburgring GP, DTM e Nordschleife), Automático decide pela extensão do percurso GPS: se a variante escolhida não for a correta, escolha-a na lista. **Adicionar…** adiciona ao catálogo um traçado CSV com colunas X,Y. Aparece apenas nos modos Motorsport e Automotive (§3.3).

6.5 Arquivos criados

Para cada dataset baixado, o DataStudio cria:

Arquivo	Conteúdo
`LOGGER__20261014_1838_Medicina_Test_000011.dat`	O dataset, no formato lido pelo GUBELLINI DataAnalysis.
pasta com o mesmo nome do `.dat`	`Channels_details.xml` com rótulos e unidades dos canais; se ativos, `Datasheet.xml` (cap. 8) e o traçado da pista.
`….Motec.csv`, `….AEM.csv`	As exportações CSV, se solicitadas.

Nos arquivos CSV, o tempo começa em 0 s e avança 1/frequência a cada amostra, como no GUBELLINI DataAnalysis.

> **Abrir os dados**
>
> **Abrir pasta** abre a pasta dos datasets no Explorador de Arquivos; o botão **Análise** da janela principal abre o GUBELLINI DataAnalysis. Mantenha sempre juntos o arquivo `.dat` e a sua pasta.

7 Tempo real e dashboard

A guia **Real-time** do Logger mostra os 38 valores do logger conectado via USB, atualizados duas vezes por segundo. **Iniciar** começa a leitura, **Parar** a interrompe.

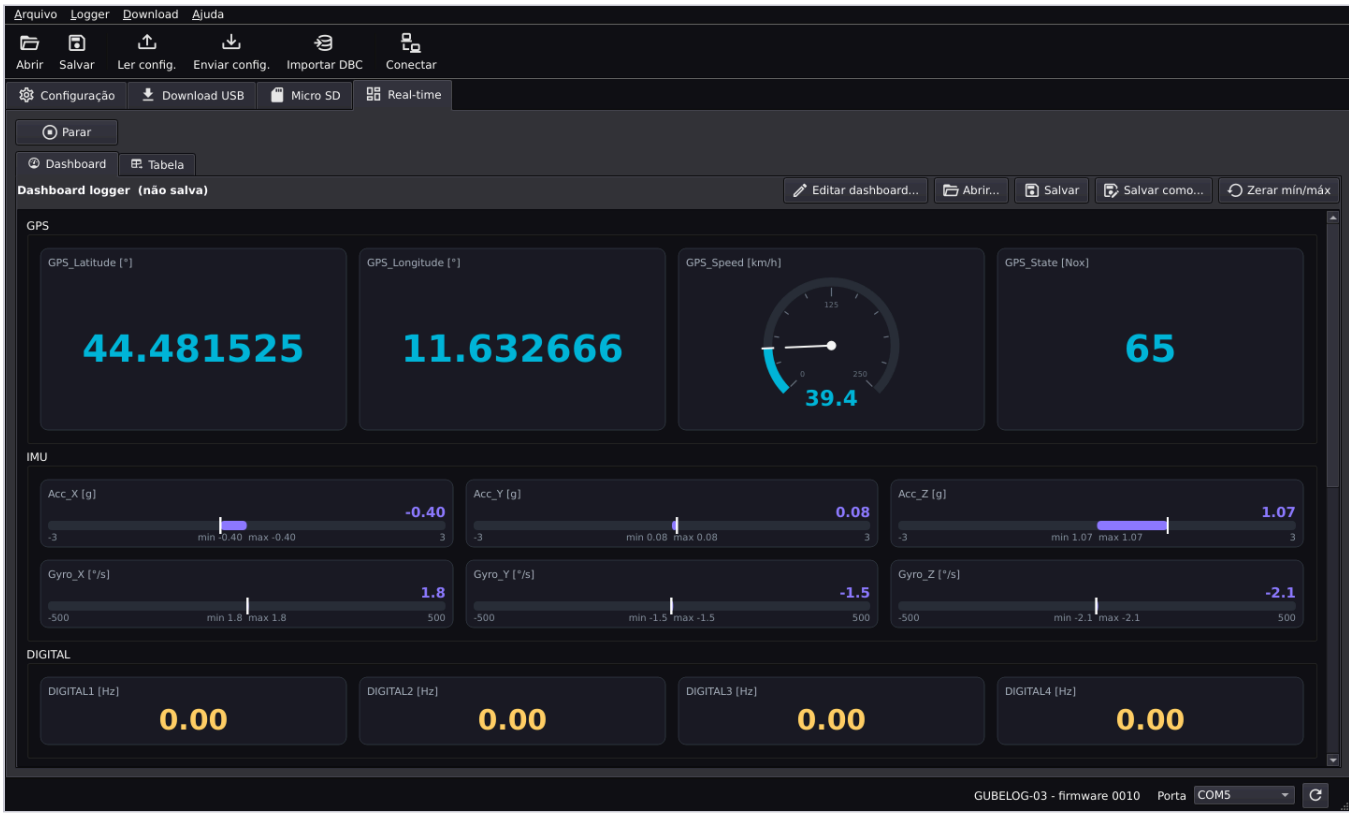


Figura 15 – Tempo real: a dashboard com indicadores numéricos, de ponteiro e de barra.

Há duas visualizações: **Dashboard** (indicadores configuráveis) e **Tabela** (canal, rótulo, valor, unidade).

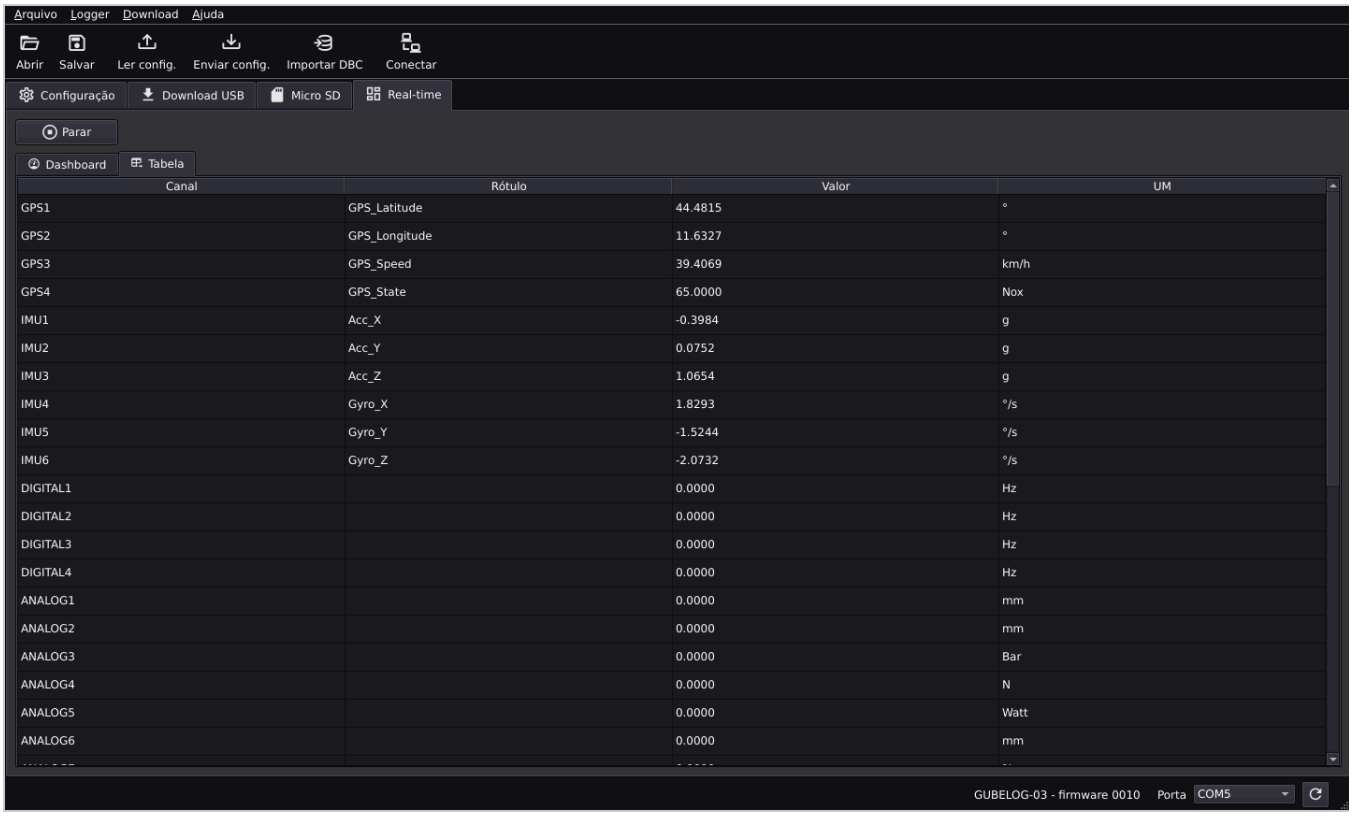


Figura 16 – Tempo real: a visualização Tabela.

7.1 Editar a dashboard

A dashboard padrão tem um grupo por tipo de canal, apenas com os canais ativos. **Editar dashboard…** abre o editor:

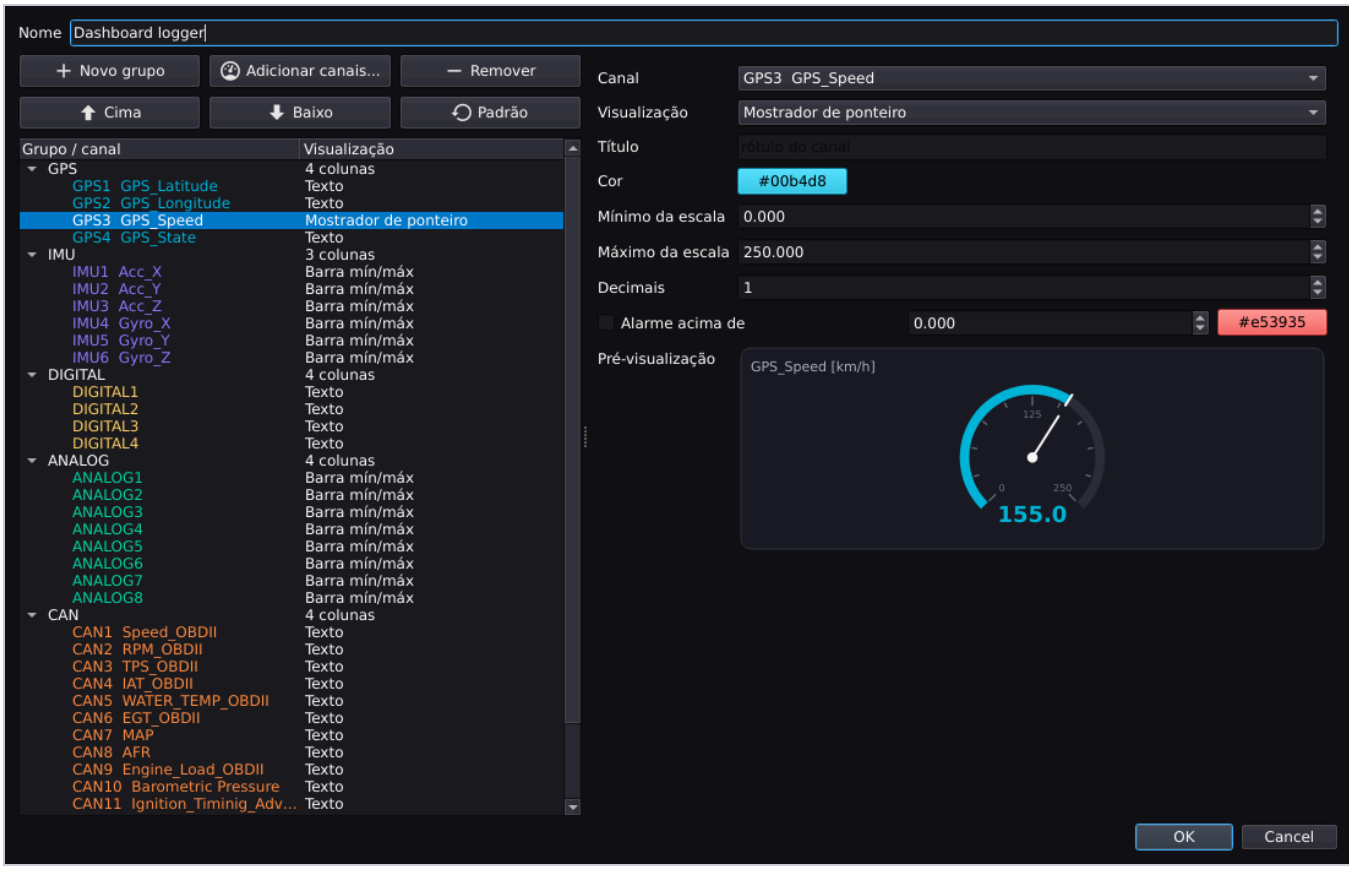


Figura 17 – O editor da dashboard com a pré-visualização do indicador selecionado.

- **Novo grupo**, **Adicionar canais…**, **Remover**, **Cima**/**Baixo**; **Padrão** recria a dashboard inicial.
- Para cada grupo: nome e número de colunas (1-12).
- Para cada indicador: **Canal**, **Visualização** (Texto, Mostrador de ponteiro, Barra mín/máx), **Título** (vazio = rótulo do canal), **Cor**, **Mínimo da escala**, **Máximo da escala**, **Decimais** e **Alarme acima de** com a sua cor.

Com **Abrir…**, **Salvar** e **Salvar como…** você gerencia várias dashboards; **Zerar mín/máx** zera os picos das barras. As dashboards do Logger e do WiFi Monitor são separadas.

> **Limites da dashboard e alarmes**
>
> A cor de alarme da dashboard é apenas uma indicação no PC. Os alarmes do logger, que comandam as saídas e a cloud, são definidos em ADV SETTING → ALARM (§4.6).

8 Datasheet e contadores das peças

O **datasheet** é a ficha anexada a cada dataset: informações da sessão (piloto, circuito, condições, acerto…) e uso das **peças sujeitas a manutenção** (motor, corrente, embreagem…), com um contador de km e horas para cada peça e para cada logger.

8.1 O datasheet no download

No primeiro download, o DataStudio pergunta se deve criar um datasheet (**Criar modelo…**, **Agora não**, **Não perguntar mais**). Depois de criado o modelo, a cada download aparece esta janela:

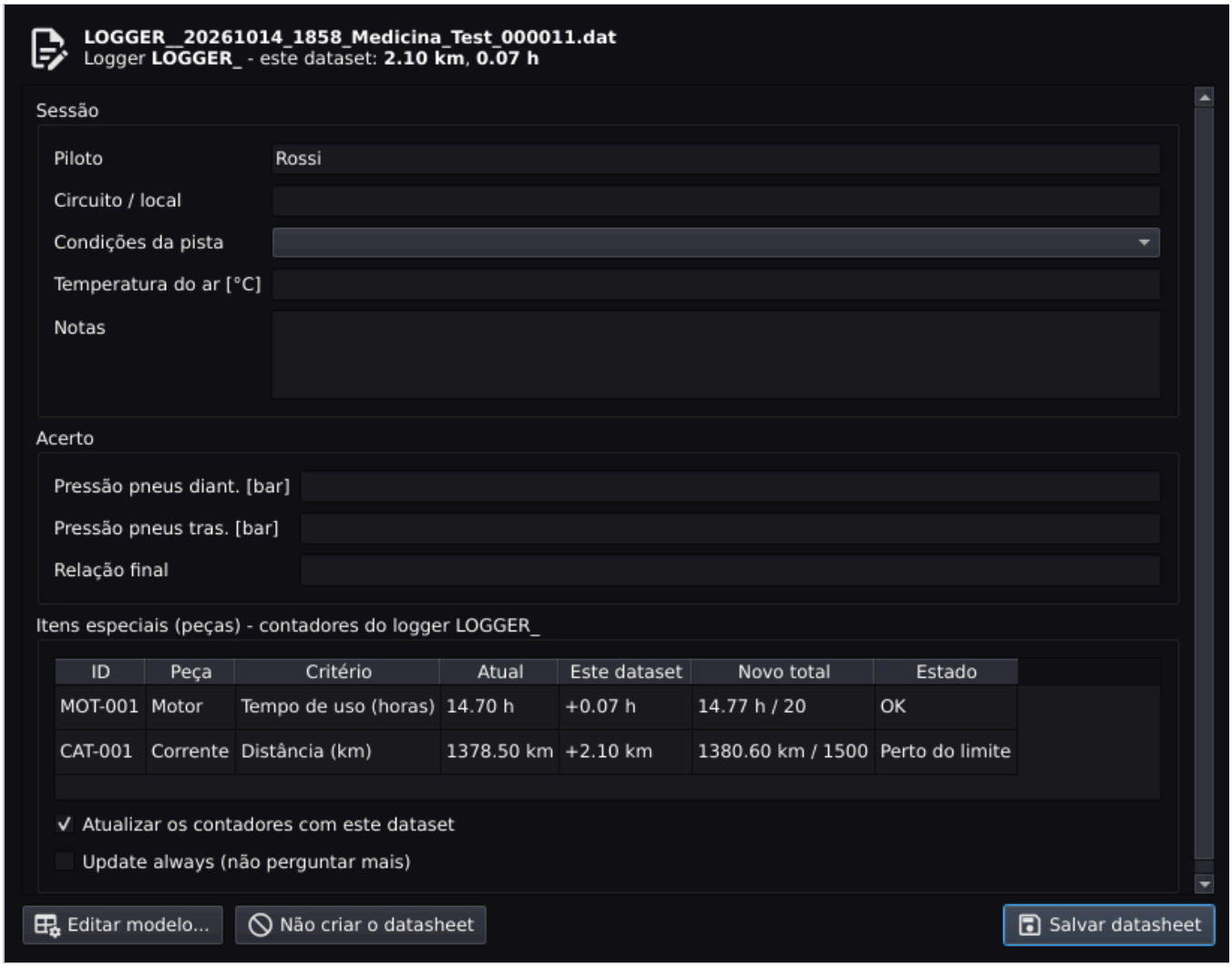


Figura 18 – O datasheet do dataset 11: itens da sessão e contadores das peças.

- No topo, o arquivo, o logger e o uso calculado do dataset (distância e horas).
- Os itens do modelo, com os valores do último download já propostos.
- **Itens especiais (peças)**: para cada peça, o valor atual, o uso deste dataset, o novo total e o estado (OK, Perto do limite, LIMITE EXCEDIDO).
- **Atualizar os contadores com este dataset** soma o uso aos contadores; **Update always** faz isso sempre, sem perguntar.
- **Salvar datasheet** grava `Datasheet.xml` na pasta do dataset; **Não criar o datasheet** ignora este dataset; **Editar modelo…** abre o editor do modelo.

Se a opção estiver ativa, a janela abre em modo somente leitura com **Confirmar valores anteriores** e **Editar valores**. Ao baixar vários datasets juntos, **Usar os mesmos valores para os outros datasets deste download** evita repetir a inserção. No final aparece o aviso das peças perto ou acima do limite.

> **Como o uso é calculado**
>
> As **horas** derivam da duração do dataset (número de amostras ÷ frequência), independentemente dos canais. Os **km** derivam do canal escolhido no modelo: um canal de velocidade (padrão GPS3 em km/h) integrado no tempo, ou um canal de distância percorrida. Um dataset já contado não é somado novamente, mesmo que baixado duas vezes.

8.2 O modelo: itens

O modelo é editado em **Editar modelo…**, no menu **Ajuda → Modelo de datasheet…** do Logger ou no módulo Datasheet. A guia **Itens** contém grupos de itens; cada item tem nome, **Tipo** (Texto, Texto longo, Número, Inteiro, Data, Sim/Não, Escolha da lista), **Unidade**, **Opções** (para a escolha da lista, separadas por ;) e **Padrão**.

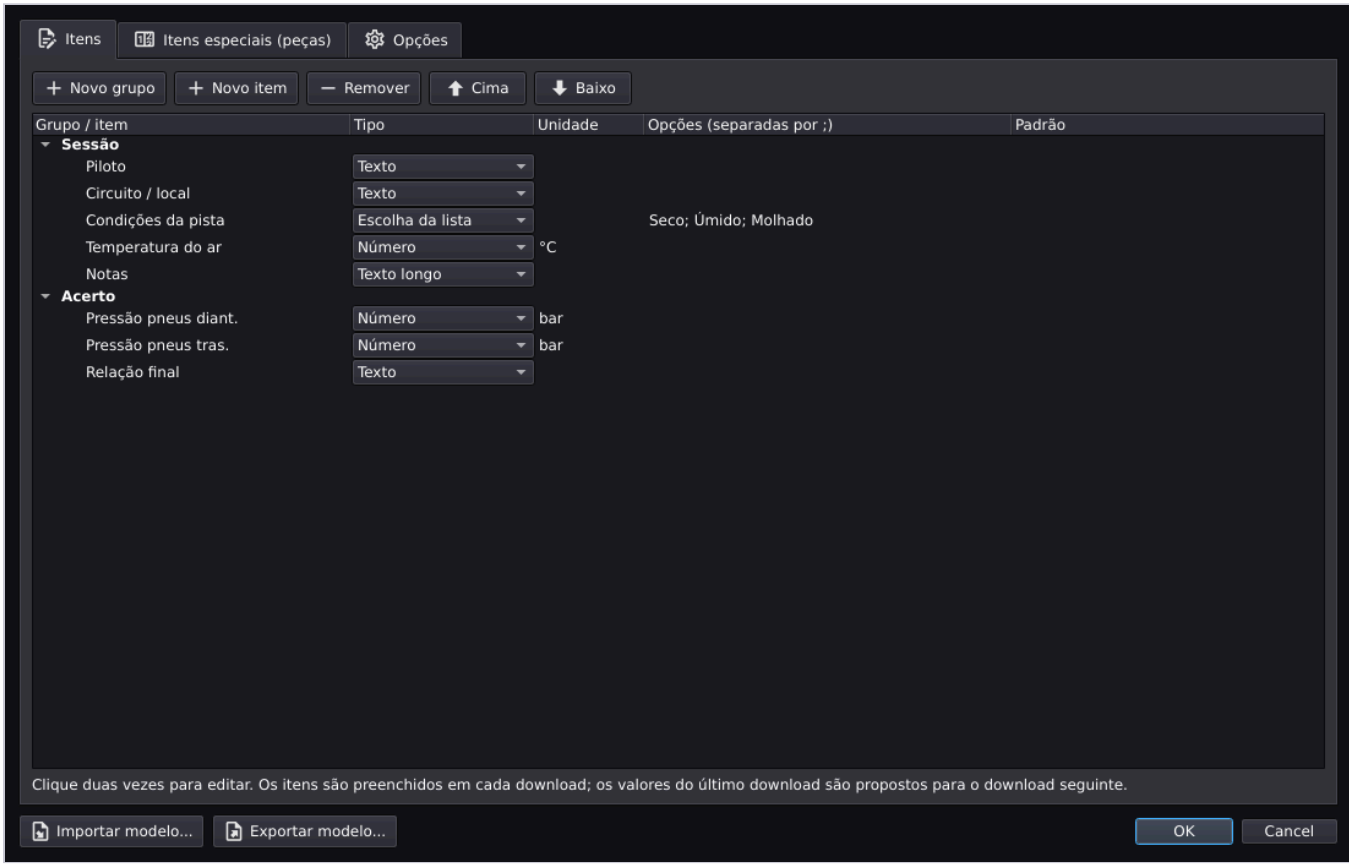


Figura 19 – Editor do modelo, guia Itens.

8.3 O modelo: itens especiais (peças)

Cada peça tem um **ID**, um **nome**, um **critério** (Distância em km ou Tempo de uso em horas) e um **limite** de aviso (0 = nenhum aviso). No topo, escolha o canal para as peças por distância (velocidade ou distância percorrida, com a unidade).

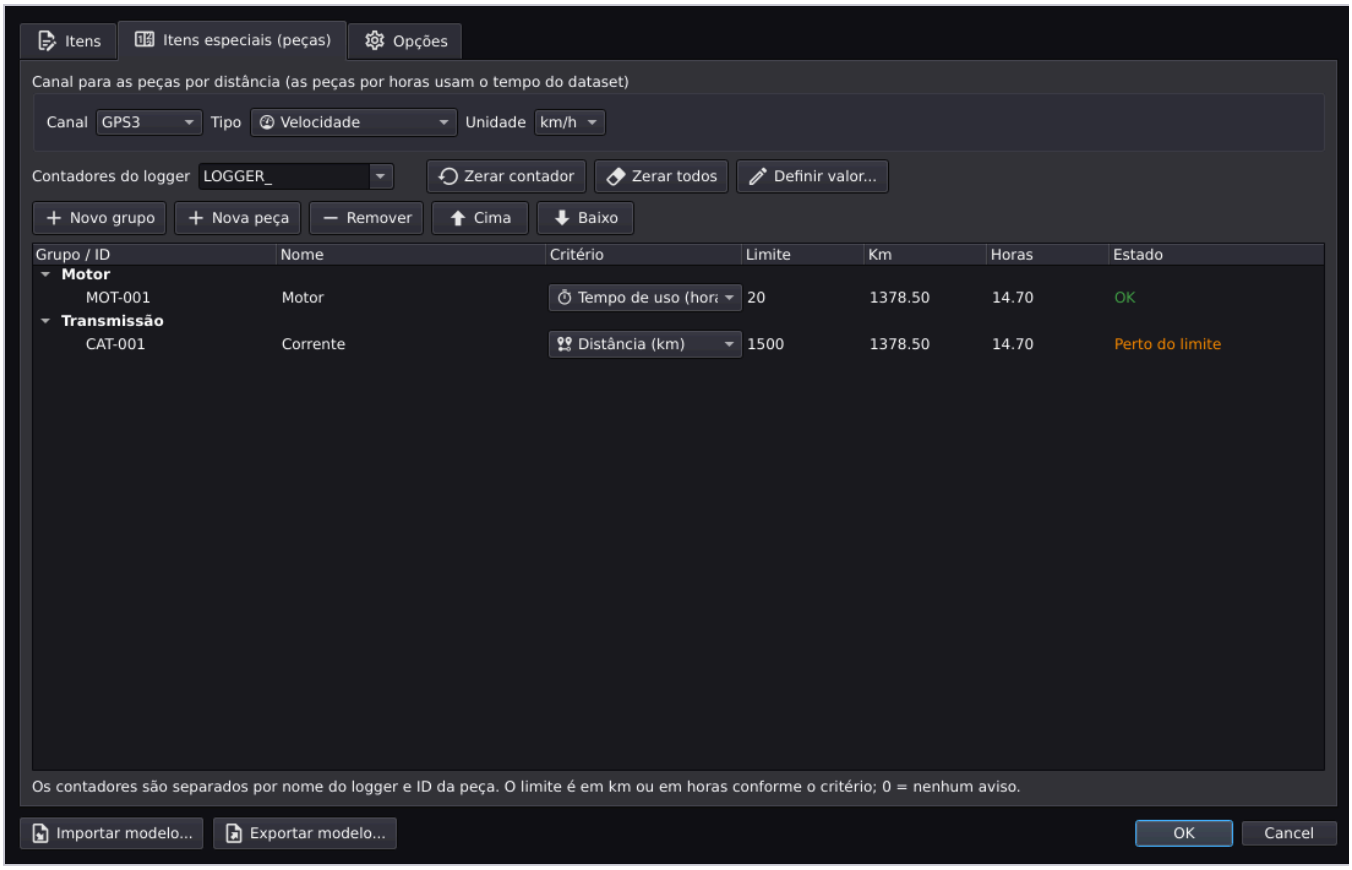


Figura 20 – Editor do modelo, guia Itens especiais (peças), com os contadores do logger.

Na parte **Contadores do logger** aparecem os km e as horas de cada peça para o logger escolhido; **Zerar contador** (após a substituição de uma peça), **Zerar todos** e **Definir valor…** (para partir de um uso já conhecido). Ao alterar o ID de uma peça, o DataStudio pergunta se deve partir do zero, de um valor inicial ou continuar um contador existente.

8.4 O modelo: opções

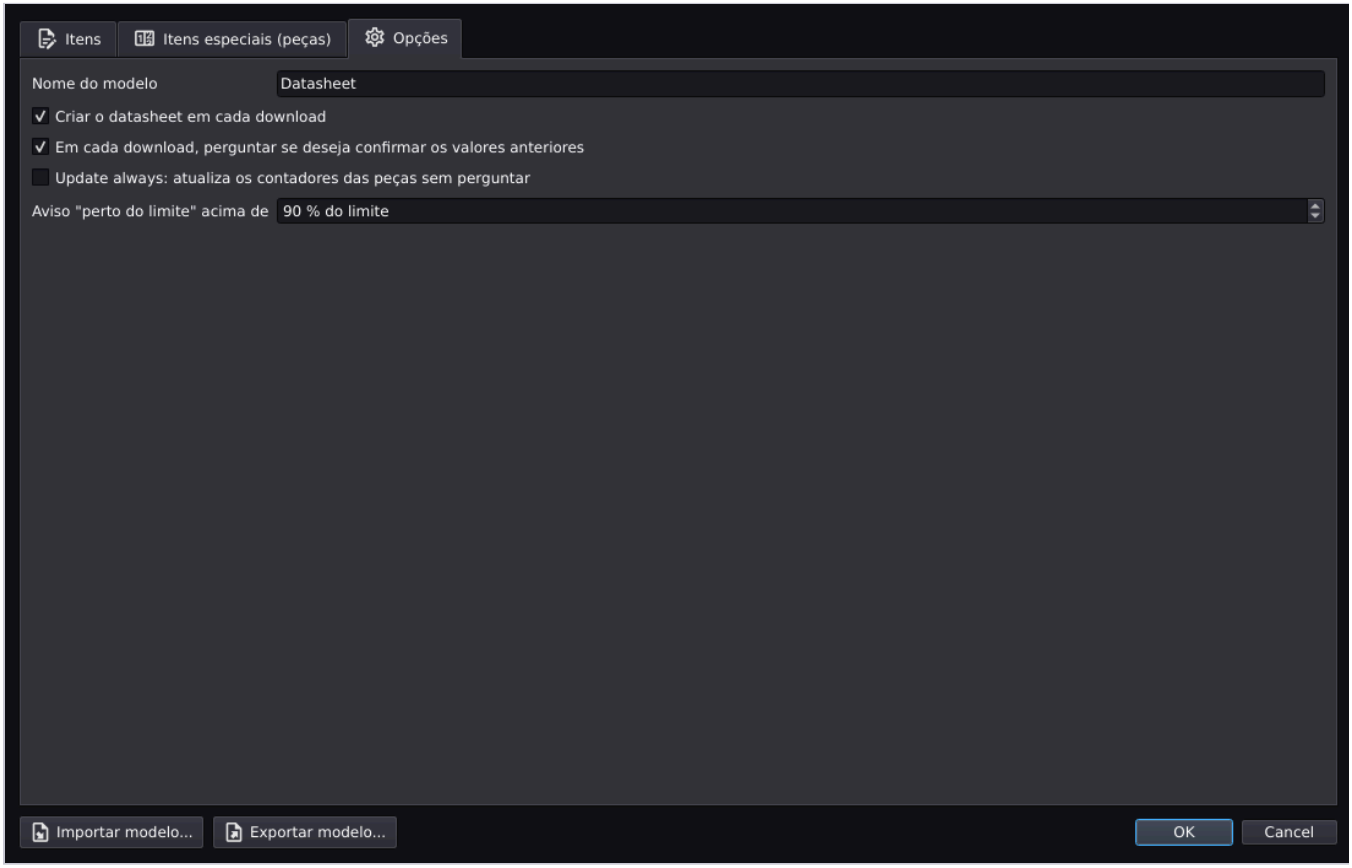


Figura 21 – Editor do modelo, guia Opções.

Nome do modelo; **Criar o datasheet em cada download**; **Em cada download, perguntar se deseja confirmar os valores anteriores**; **Update always**; **Aviso "perto do limite" acima de** (padrão 90 % do limite). **Importar modelo…** e **Exportar modelo…** permitem compartilhar o modelo entre vários PCs.

8.5 O módulo Datasheet

O módulo **Datasheet** da janela principal reúne os datasheets de uma pasta de datasets.

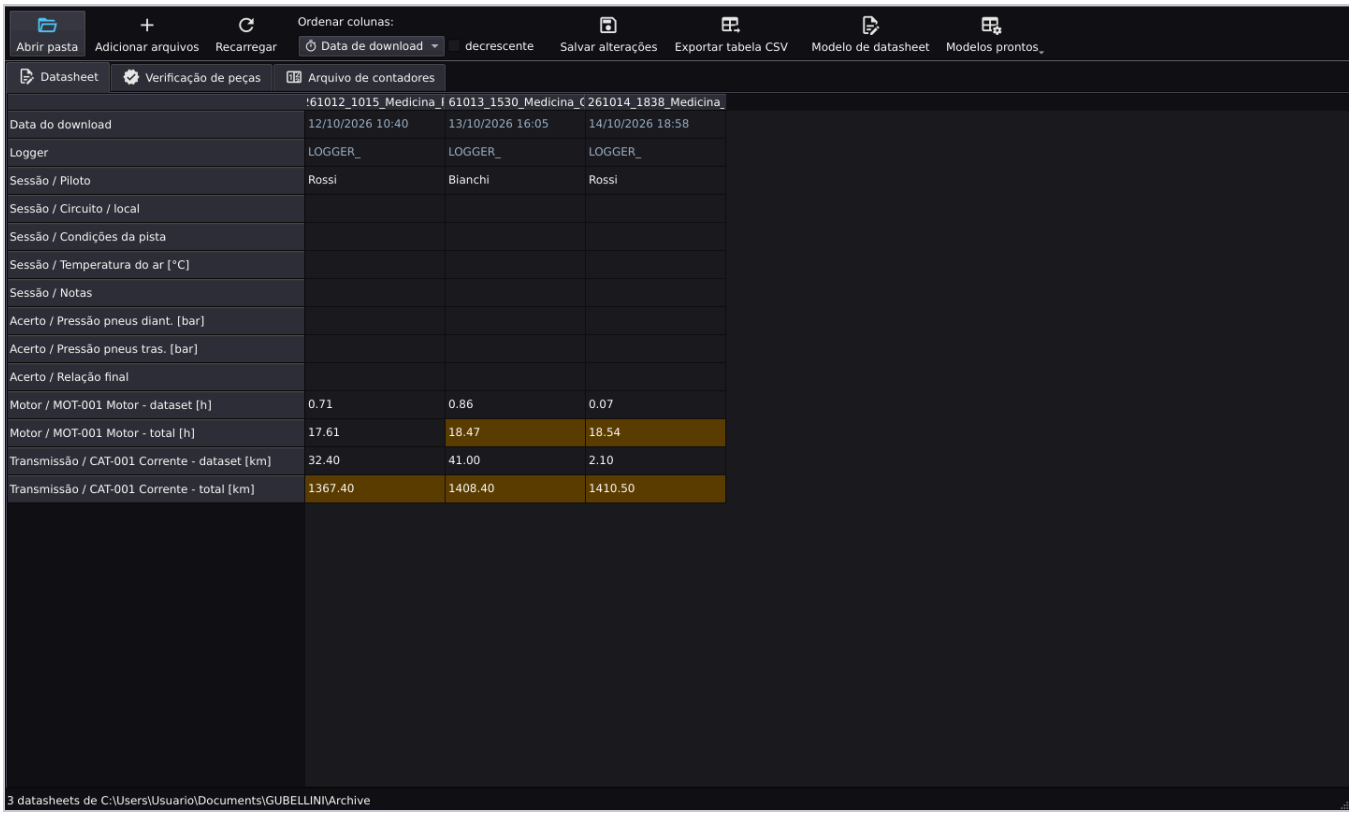


Figura 22 – O módulo Datasheet: uma coluna por dataset, uma linha por item e por contador.

- **Abrir pasta** carrega os datasheets de uma pasta (e das subpastas), **Adicionar arquivos** datasheets individuais, **Recarregar** relê.
- **Ordenar colunas** por *Data de download* ou *Nome (alfabético)*, opcionalmente *decrescente*.
- Os itens são editados diretamente na tabela; **Salvar alterações** grava-os nos respectivos `Datasheet.xml`. As células destacadas estão perto ou acima do limite.
- **Exportar tabela CSV** exporta a tabela.

Verificação de peças

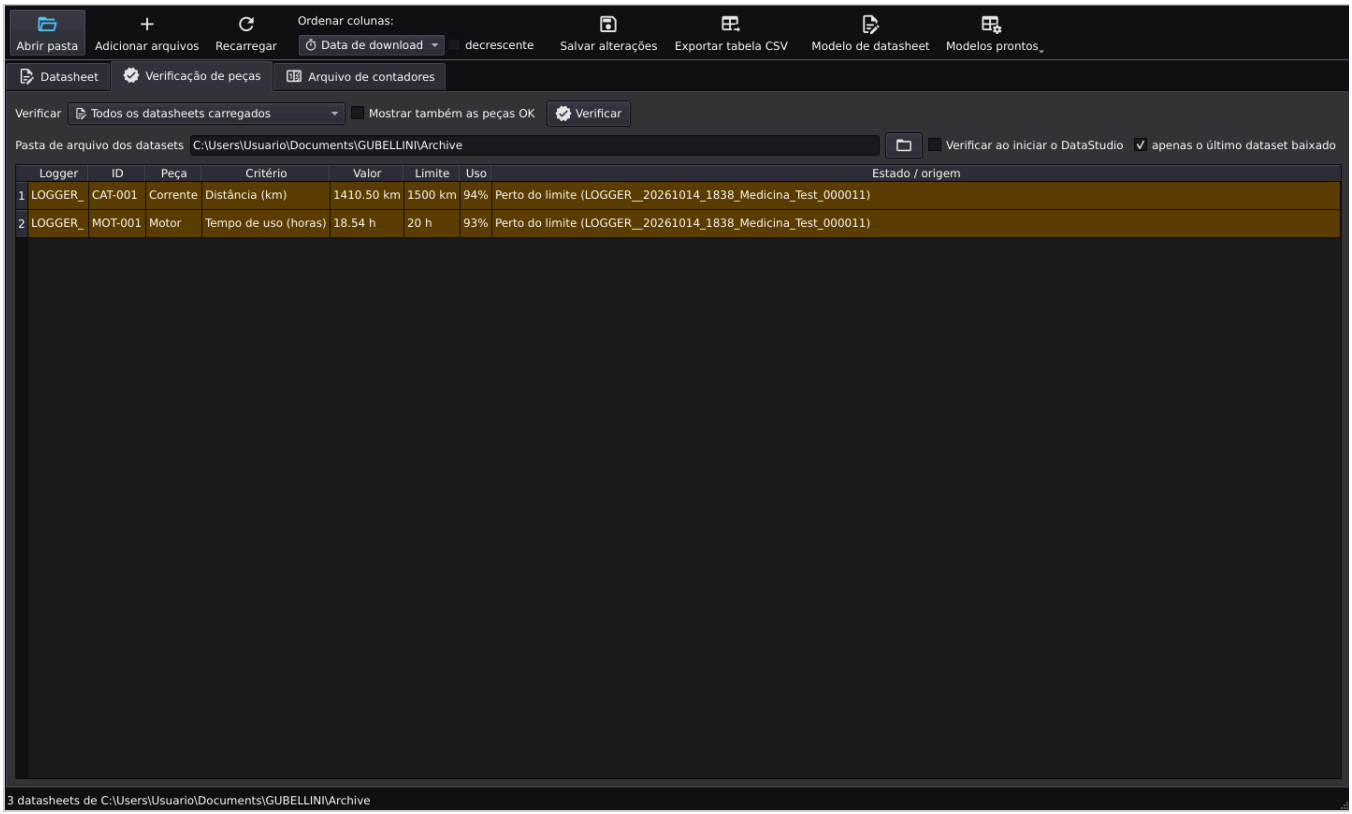


Figura 23 – Verificação dos limites das peças.

Escolha o que verificar (*Todos os datasheets carregados*, *Só o último baixado* ou *Arquivo de contadores (todos os loggers)*) e pressione **Verificar**; **Mostrar também as peças OK** lista também as peças em ordem. **Verificar ao iniciar o DataStudio** executa a verificação a cada inicialização na pasta indicada (opcionalmente apenas no último dataset baixado).

Arquivo de contadores

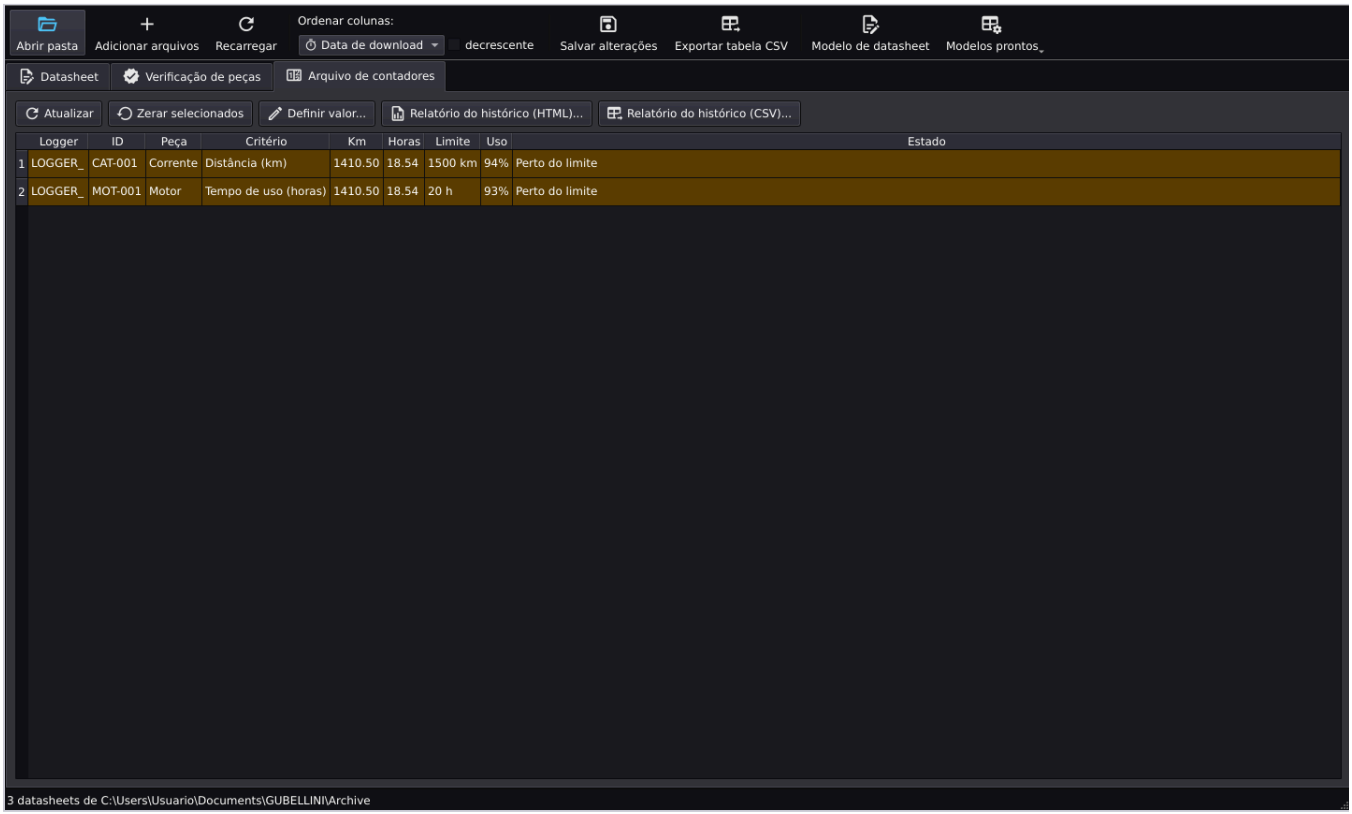


Figura 24 – O arquivo de contadores de todos os loggers.

Um contador para cada par logger + peça, com km e horas totais, limite e porcentagem de uso. **Zerar selecionados** após a substituição de uma peça, **Definir valor…** para corrigir km e horas com uma nota, **Relatório do histórico (HTML)…** e **Relatório do histórico (CSV)…** para o histórico completo (datasets contados, zeragens, correções).

8.6 Modelos prontos

Modelos prontos carrega um dos modelos instalados na pasta `Datasheet Models`: **SBK Superbike**, **Car**, **Kart**, **Generic machinery**. Ao abrir o módulo, se ainda não existir um modelo, é carregado um com base no modo de uso. Ao substituir o modelo, os contadores já registrados permanecem no arquivo.

> **Nome do logger**
>
> Os contadores são separados por **nome do logger**: dois loggers com o mesmo nome somariam o uso nas mesmas peças. Dê a cada logger um nome único (§4.5).

9 Micrologger

O módulo **Micrologger** (botão **MICROLOG** da janela principal) configura o **MICROLOG-01**, registrador de dados de 16 canais CAN conectado ao PC como dispositivo USB HID (não é necessário nenhum driver).

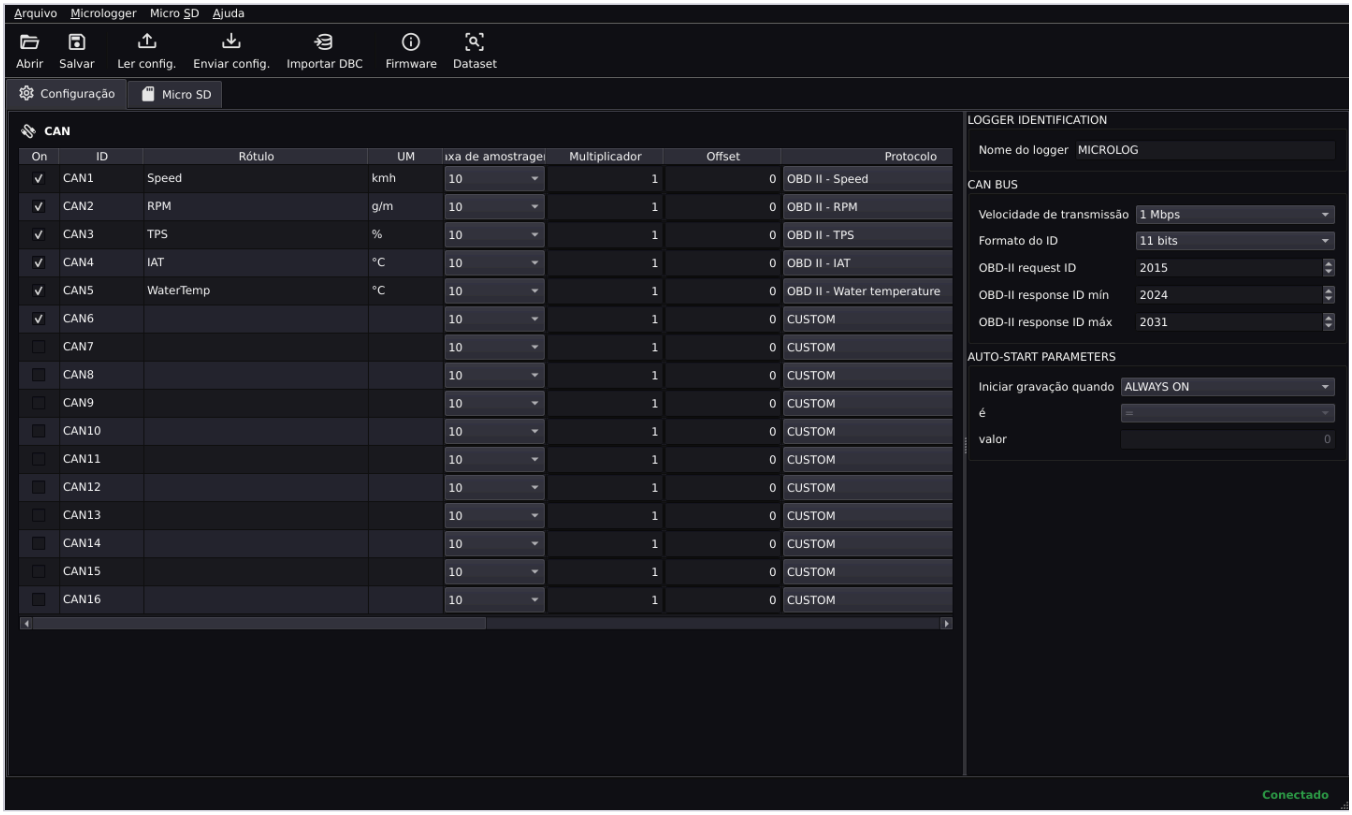


Figura 25 – O módulo Micrologger: canais CAN, nome, barramento CAN e auto-start.

9.1 Configuração

A guia **Configuração** contém a tabela CAN1-CAN16 com os mesmos parâmetros do GUBELOG (§4.4), o nome do logger, o barramento CAN, os IDs OBD-II e o auto-start (ALWAYS ON ou condição sobre um canal CAN1-CAN16). A barra de status indica **Conectado** ou **Desconectado**, com uma verificação a cada segundo.

- **Micrologger → Ler configuração** e **Enviar configuração**: como no GUBELOG, com ID de configuração (§4.9). Após o envio, o MICROLOG salva no microSD e reinicia.
- **Micrologger → Versão do firmware**.
- **Arquivo → Importar DBC…**: como no Logger (cap. 5).

> **Um dispositivo USB HID por vez**
>
> O MICROLOG e as placas CAN se apresentam ao PC da mesma forma: conecte apenas um dispositivo HID por vez.

9.2 Datasets no Micrologger

Micrologger → Datasets no Micrologger (botão **Dataset**) mostra a lista dos datasets gravados. O MICROLOG não transfere os dados via USB: os datasets são baixados do microSD.



Figura 26 – Lista dos datasets lida do MICROLOG.

9.3 Download do microSD

A guia **Micro SD** funciona como a do Logger (§6.3-6.5); os datasets recebem os rótulos do Micrologger e, se ativo, o datasheet.

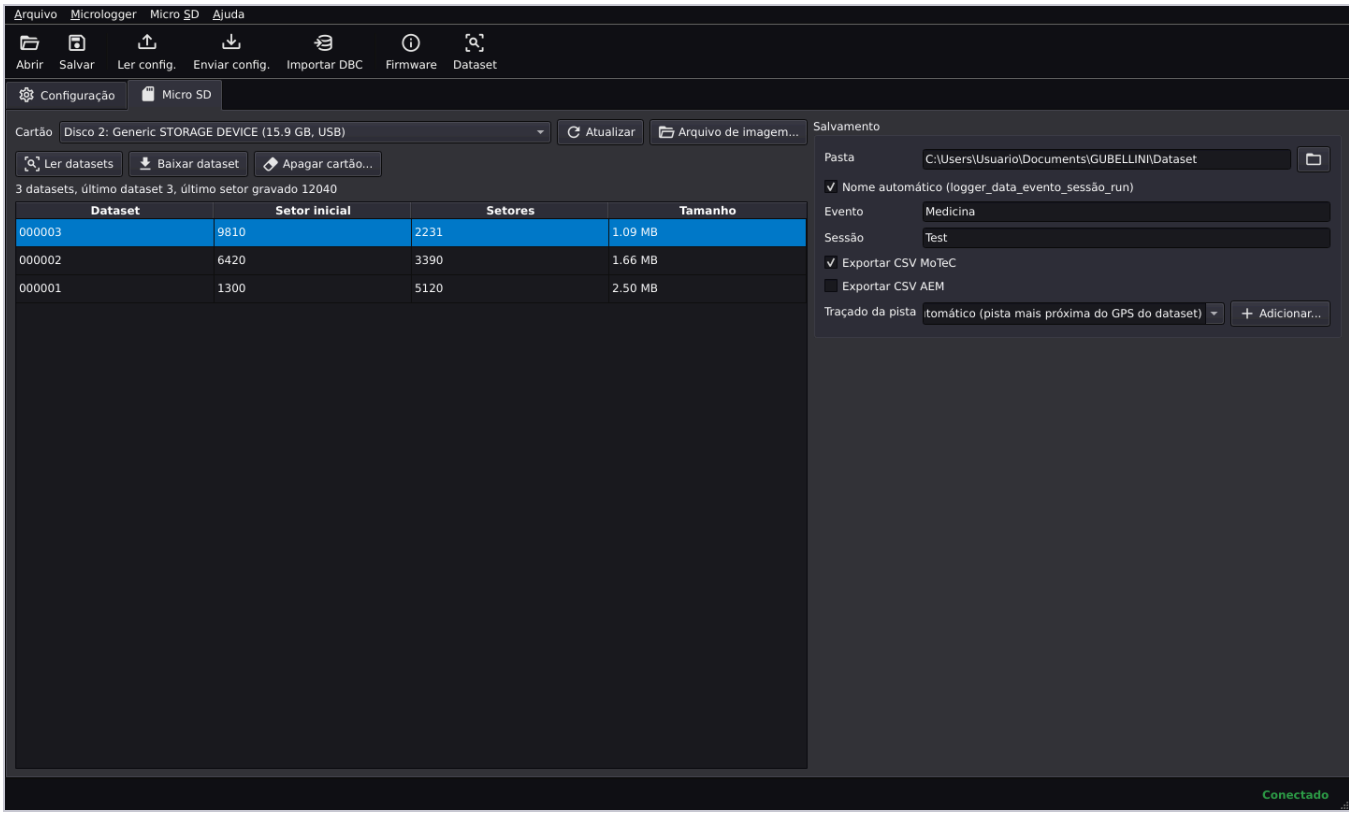


Figura 27 – Micrologger, guia Micro SD.

10 Configuração do sensor

O módulo **Configuração do sensor** configura as **placas CAN** (que medem grandezas e as transmitem no barramento CAN) e o módulo **GUBENAV** (GPS/IMU CAN). Os valores transmitidos são gravados com um GUBELOG ou um MICROLOG como canais CAN CUSTOM.

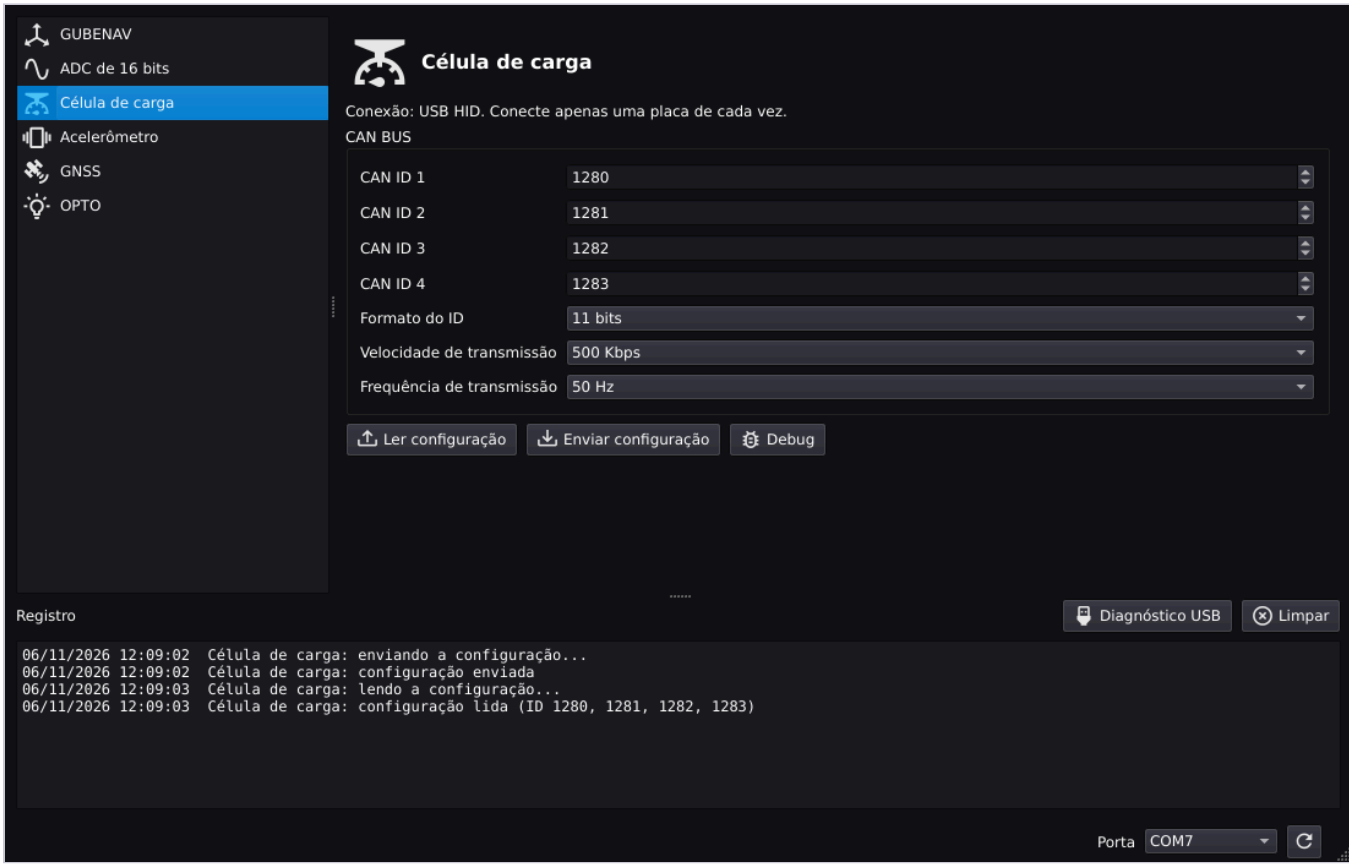


Figura 28 – Configuração do sensor: a placa de célula de carga e o registro das operações.

1. Escolha o tipo de placa na lista à esquerda: *GUBENAV*, *ADC de 16 bits*, *Célula de carga*, *Acelerômetro*, *GNSS*, *OPTO*.
2. Conecte a placa: as placas CAN via USB HID (uma por vez), o GUBENAV via porta serial FTDI, a escolher embaixo, no item **Porta**.
3. **Ler configuração** lê os parâmetros atuais; após as alterações, **Enviar configuração** grava-os na placa.

Parâmetro	Valores
CAN ID 1-4	Identificadores das mensagens transmitidas (em decimal).
Formato do ID	11 bits ou 29 bits (Extended).
Velocidade de transmissão	1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps.
Frequência de transmissão	1, 10, 50, 100 Hz.
Tipo de transmissão (apenas GUBENAV)	NMEA2000 ou GUBENAV.
Veículo (apenas GUBENAV)	Carro, Moto, Barco.

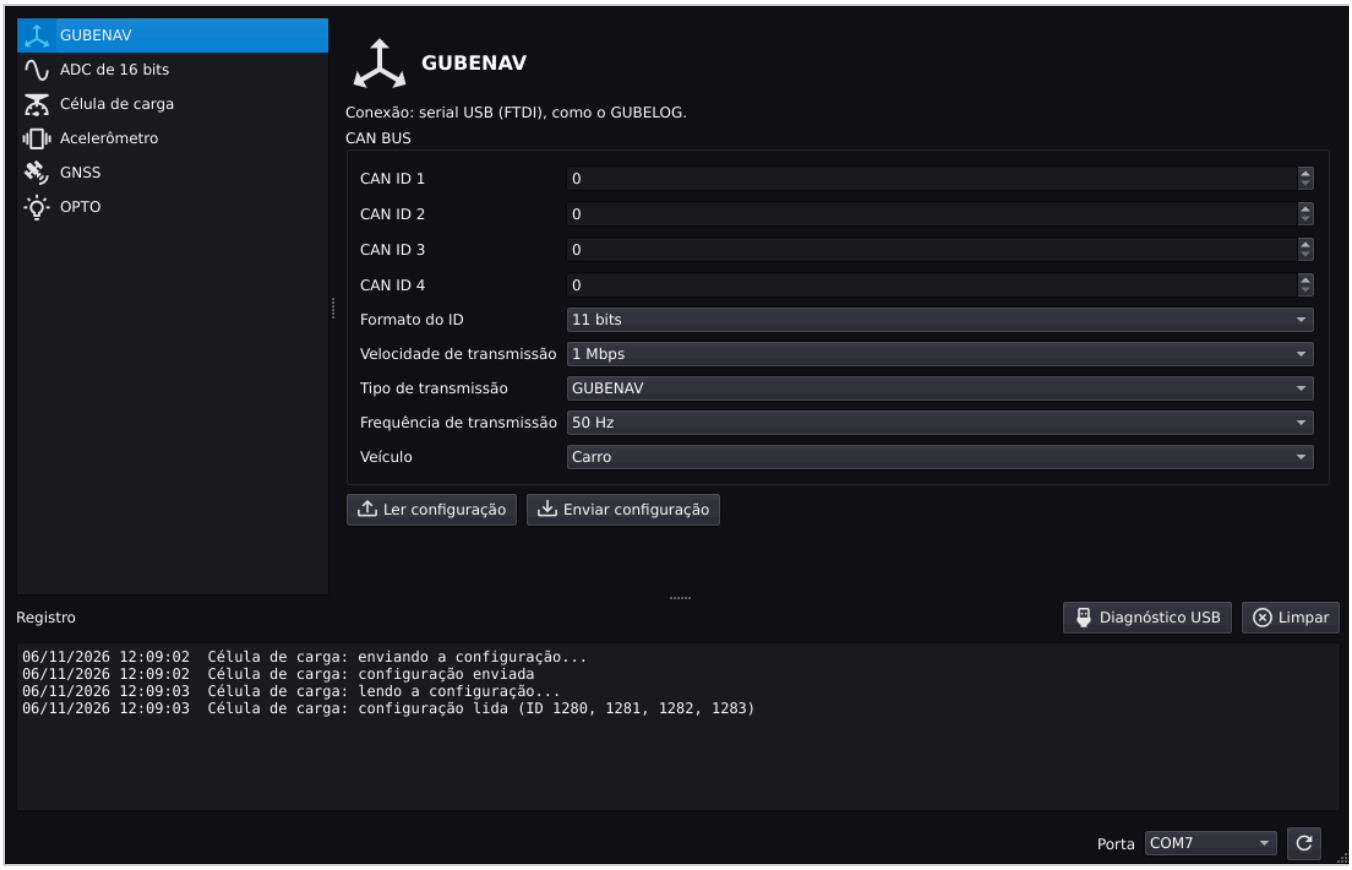


Figura 29 – A página do módulo GUBENAV.

O **Registro** informa cada operação com data e hora; **Debug** (placas HID) mostra os dados de diagnóstico da placa; **Diagnóstico USB** lista todos os dispositivos USB HID conectados ao PC.

> **Após a configuração**
>
> Defina no logger os mesmos IDs, a mesma velocidade do barramento e o mesmo formato de ID das placas.

11 WiFi Monitor e cloud

Com o módulo WiFi (GUBELOG-01), o logger transmite os valores ao DataStudio pela rede WiFi. O **WiFi Monitor** os mostra em uma dashboard e pode encaminhá-los para a cloud.

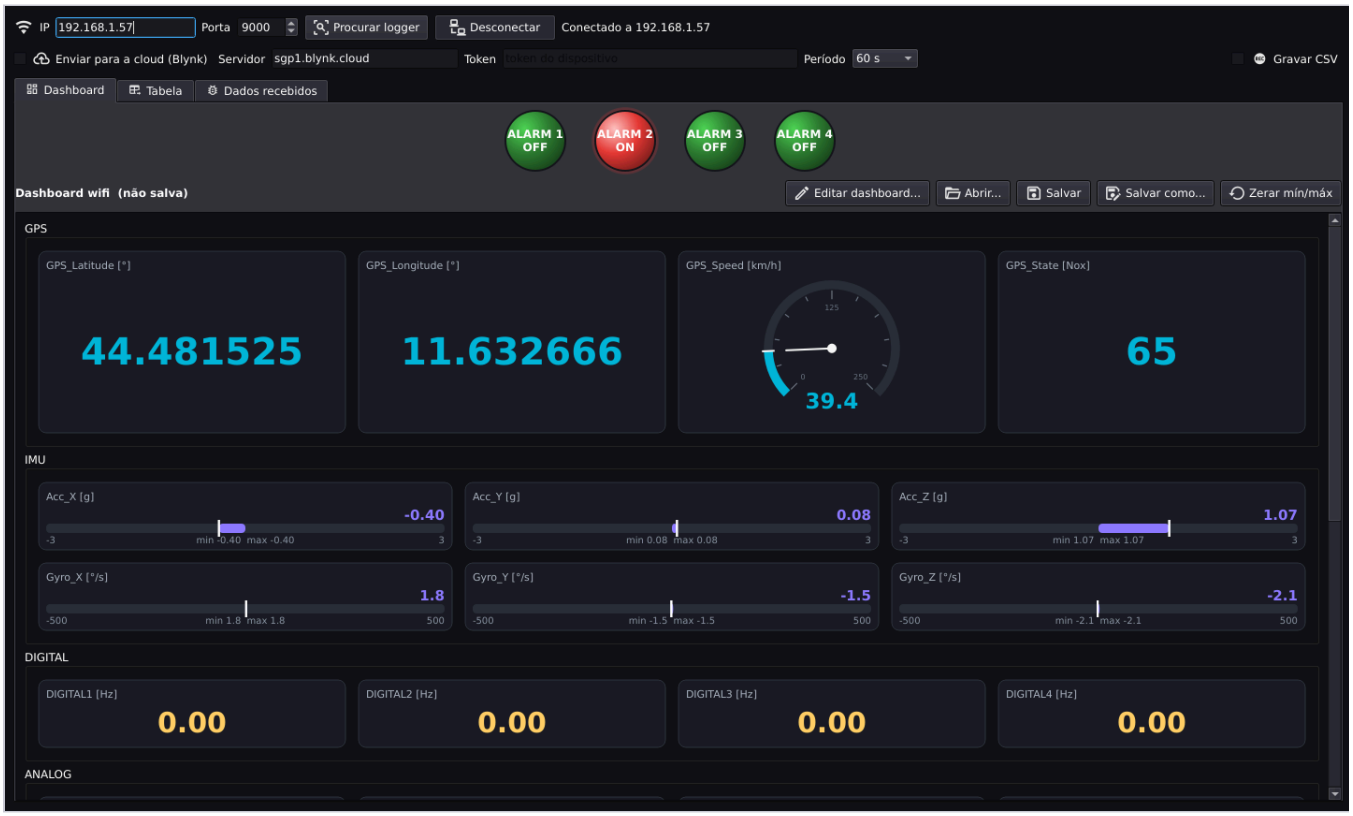


Figura 30 – O WiFi Monitor conectado ao logger, com os LEDs dos alarmes e a dashboard.

11.1 Conectar o logger

1. Na configuração do logger, ative o módulo WiFi, **WIFI ENABLE**, rede e senha, com **STAND ALONE CLOUD MODE** desativado, e envie-a (§4.6).
2. Conecte o PC à mesma rede WiFi.
3. Pressione **Procurar logger**: o DataStudio procura o logger em todas as redes do PC e preenche o seu endereço IP. Como alternativa, insira manualmente **IP** e **Porta** (padrão 9000).
4. **Conectar**: o estado passa a *Conectado a …* e os valores começam a chegar. Se os dados forem interrompidos, o estado indica isso.

Os quatro LEDs **ALARM 1-4** ficam verdes (OFF) ou vermelhos (ON). As guias **Dashboard** (§7.1), **Tabela** e **Dados recebidos** (as linhas recebidas do logger, úteis para o diagnóstico) mostram os valores. **Gravar CSV** salva os valores recebidos em um arquivo CSV.

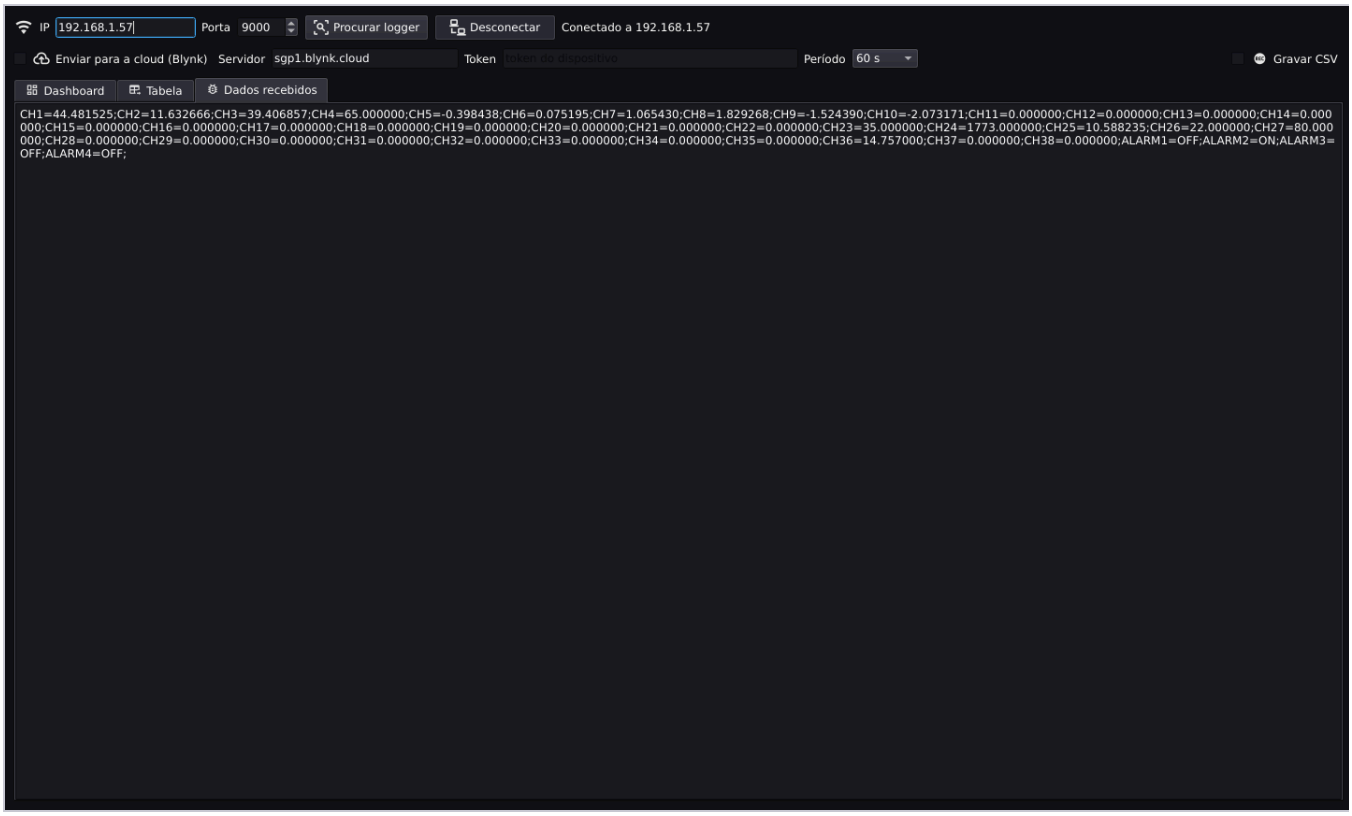


Figura 31 – A guia Dados recebidos.

11.2 Encaminhamento para a cloud

Com **Enviar para a cloud (Blynk)**, o DataStudio encaminha os valores para o serviço de cloud: **Servidor** (padrão `sgp1.blynk.cloud`), **Token** do dispositivo e **Período** (10 s, 60 s, 10 min, 60 min). Quando um alarme dispara, o envio é imediato. O resultado do último envio aparece ao lado do período; o token nunca é escrito nos registros.

> **Cloud sem PC**
>
> Com **STAND ALONE CLOUD MODE** (WiFi) ou com o módulo LTE (GUBELOG-02), o logger envia os dados para a cloud sozinho, sem o DataStudio.

12 Assistente de IA

O **Assistente de IA** responde a perguntas sobre conexão e configuração de loggers, módulos e placas CAN, verifica a configuração aberta no Logger e, sob solicitação, executa um diagnóstico dos valores em tempo real. Ele usa a **sua** conta em um fornecedor de inteligência artificial (pode ser a mesma do GUBELLINI DataAnalysis).

12.1 Configuração

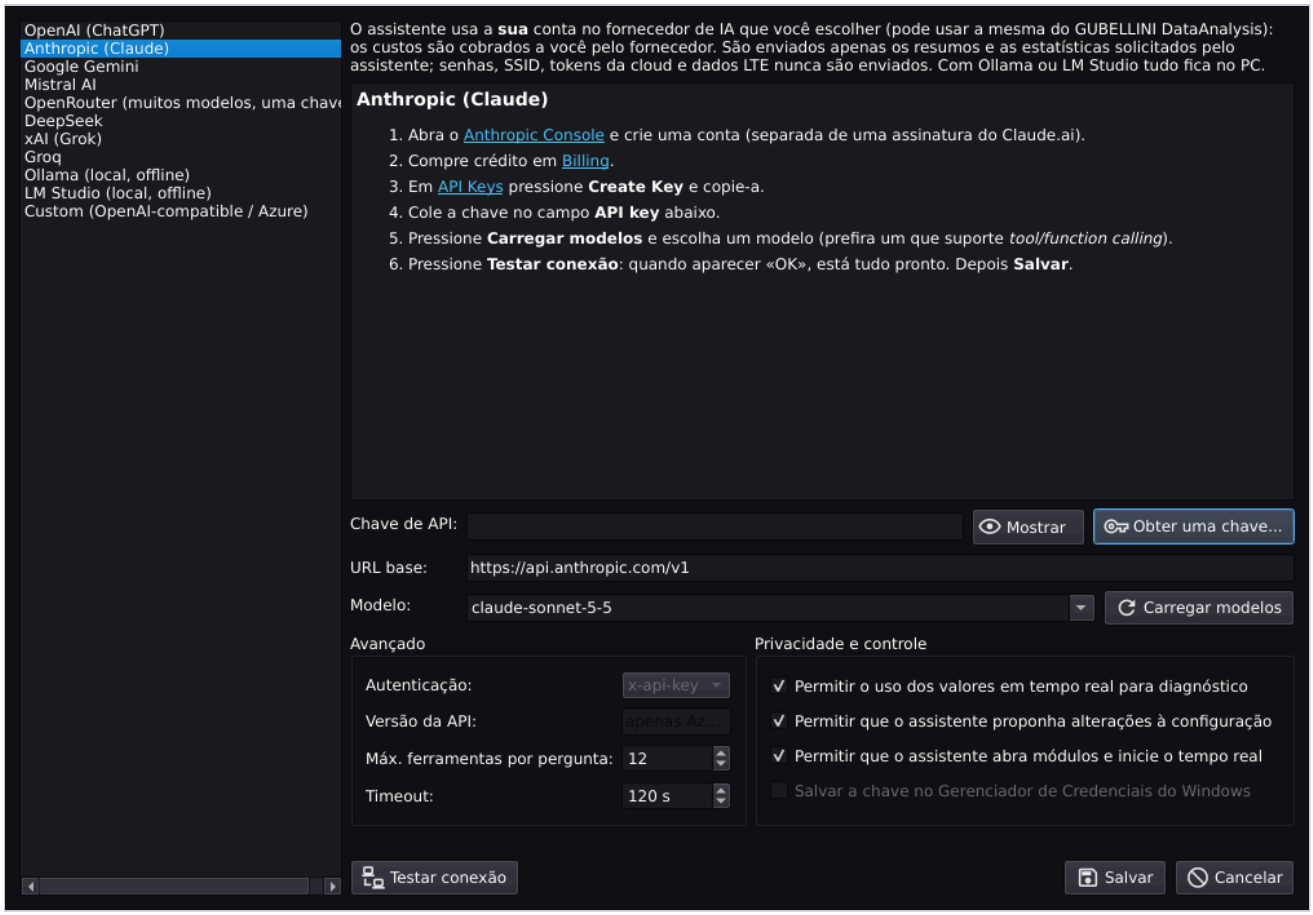


Figura 32 – Configuração do assistente: fornecedor, chave de API, modelo e privacidade.

1. Pressione **Configurar IA…** e escolha o fornecedor (OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Mistral, OpenRouter, DeepSeek, xAI, Groq) ou um modelo local (Ollama, LM Studio: sem custo, os dados permanecem no PC).
2. Siga o guia à direita da lista: ele explica onde criar a chave de API e como ativar o crédito; **Obter uma chave…** abre a página certa.
3. Cole a chave em **Chave de API**, pressione **Carregar modelos** e escolha um modelo que suporte *tool calling*.
4. **Testar conexão**: quando aparecer «OK», pressione **Salvar**.

Em **Privacidade e controle**, escolha se o assistente pode usar os valores em tempo real, propor alterações na configuração e abrir módulos. A chave é salva no Gerenciador de Credenciais do Windows, se disponível.

> **Dados enviados**
> São enviados ao fornecedor apenas os resumos e as estatísticas solicitados pelo assistente: senha WiFi, SSID, token da cloud e dados LTE nunca são enviados. Os custos são cobrados pelo fornecedor na sua conta.

12.2 Uso

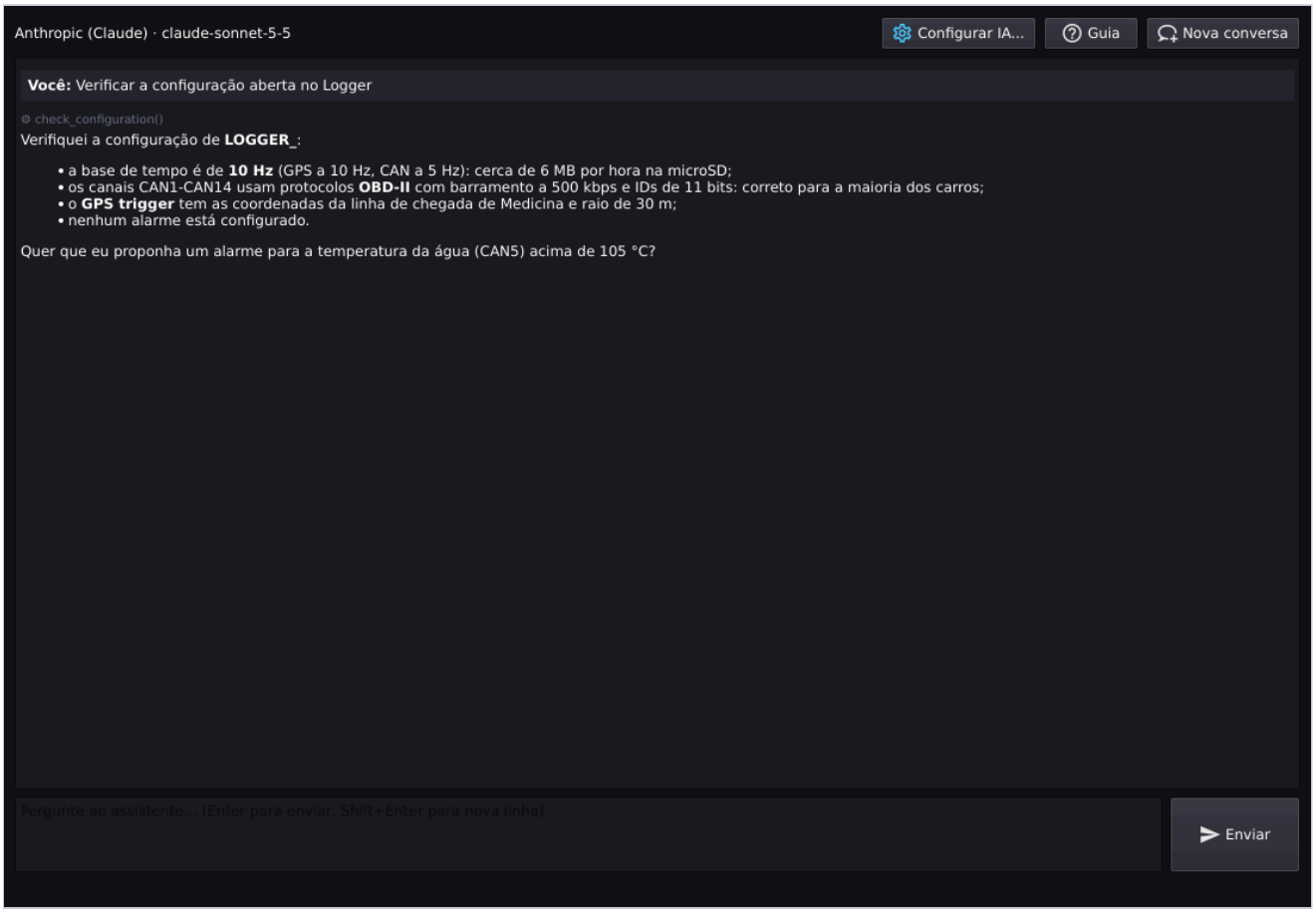


Figura 33 – Uma pergunta ao assistente sobre a configuração aberta no Logger.

Escreva a pergunta e pressione `Enter` (`Shift`+`Enter` para quebrar a linha) ou **Enviar**; **Parar** interrompe a resposta. As linhas em cinza indicam as informações que o assistente consultou. **Guia** explica como configurá-lo, **Nova conversa** recomeça do zero. Exemplos de perguntas:

- «Explique como estão conectados o logger, os módulos externos e as placas CAN»
- «Verifique a configuração aberta no Logger»
- «Faça um diagnóstico dos sensores por 10 segundos» (com o tempo real iniciado no Logger ou o WiFi Monitor conectado)
- «Como baixo os datasets e crio o datasheet?»

12.3 Alterações propostas

Se o assistente propuser alterar a configuração, aparece uma janela com o valor atual e o novo de cada configuração, além do motivo:



Figura 34 – Confirmação de uma alteração proposta pelo assistente.

Aplicar leva as alterações para o editor do Logger, **Rejeitar** as descarta. As alterações chegam ao logger somente após **Enviar configuração**.

13 GUBELLINI DataAnalysis

O botão **Análise** abre o GUBELLINI DataAnalysis ou o traz para o primeiro plano se já estiver aberto. O programa é procurado nas pastas de instalação; se não for encontrado, o DataStudio pede que você indique o seu caminho (que pode ser alterado em **Configurações → Caminho do DataAnalysis…**).

No DataAnalysis, abra o arquivo `.dat` baixado: rótulos e unidades dos canais (`Channels_details.xml`), traçado da pista e datasheet são lidos da pasta com o mesmo nome do dataset.

O DataAnalysis tem o seu próprio **assistente de IA**, que analisa os dados gravados, redige relatórios e gera o código dos canais matemáticos; o **Assistente de IA** do DataStudio (cap. 12) ajuda, por sua vez, na configuração dos dispositivos.

14 Atualizações

Info → Atualizar o software verifica se há uma nova revisão disponível no servidor da Gubellini Electronics.

1. O programa lê o arquivo `versione_software.txt` no servidor e compara a revisão com a instalada (0014).
2. Se houver no servidor uma revisão mais recente, é proposto o download de `GUBELLINIDataStudio.zip` na pasta *Downloads* do usuário.
3. Se houver no servidor o arquivo `GUBELLINIDataStudio.zip.sha256`, a integridade do arquivo baixado é verificada: um arquivo corrompido ou alterado é descartado.
4. Ao final do download, o zip é extraído em uma pasta com o mesmo nome (*Downloads\GUBELLINIDataStudio*) e a pasta é aberta com o instalador selecionado.
5. Execute o instalador: a nova revisão substitui a anterior e os dados do usuário são preservados.

A revisão instalada é indicada no título da janela principal e em **Info → Versão do software**.

15 Solução de problemas

Problema	Causa e solução
Nenhuma porta para o GUBELOG	Use um cabo USB-C de dados (não apenas de carga) e alimente o logger; verifique no Gerenciador de Dispositivos se aparece uma porta COM FTDI (instale o driver FTDI VCP); feche outros programas que usam a porta; atualize a lista com ↻.
Na lista aparece só `D2XX` ou aparece «No module named …»	Revisões até a 0007: o pacote instalado foi compilado sem as bibliotecas das portas (pyserial, ftd2xx). Instale a revisão 0008 ou posterior, compilada com `COMPILA_INSTALLER.bat`, que para se faltarem bibliotecas indispensáveis.
Micrologger ou placa CAN não encontrados	Conecte apenas um dispositivo USB HID por vez; verifique cabo e alimentação; **Diagnóstico USB** (Configuração do sensor) lista os dispositivos HID vistos pelo PC.
O microSD não é lido	Aceite o pedido de privilégios de administrador ao iniciar; escolha o disco certo (normalmente o último). A mensagem sobre a assinatura ausente indica um cartão nunca usado no logger, formatado pelo Windows, ou o disco errado.
Nenhum dataset na lista	O logger não gravou: auto-start não satisfeito, canal do auto-start desativado ou nenhum canal ativo (§4.5); ou o índice foi apagado.
Canais CAN em zero	Velocidade do barramento, formato de ID (11/29 bits) ou CAN ID errados (o ID é em decimal); bit inicial, comprimento ou formato errados (para os sinais Motorola, use a importação de DBC); CAN H e CAN L invertidos. OBD-II: veículo ligado. J1939: IDs de 29 bits.
Voltas não contadas	Coordenadas da linha de chegada em 0, GPS sem fix (GPS_State 86), raio pequeno demais (§4.7). As configurações da versão antiga do DataStudio devem ser reenviadas ao logger.
O WiFi Monitor não se conecta	Rede de 2.4 GHz, SSID e senha corretos, módulo WiFi selecionado e habilitado, WEB CONFIGURATION desativada, mesma porta no logger e no WiFi Monitor, PC na mesma rede; use **Procurar logger**, porque o IP é atribuído pelo roteador; verifique o firewall do PC.
A cloud não recebe os dados	Token ou servidor errados, serviço inativo ou PC sem internet: o resultado do envio é indicado ao lado do período.
A configuração não permanece no logger	O logger foi desligado durante o salvamento: envie-a novamente e aguarde a reinicialização.
Nomes dos canais como CAN2 no DataAnalysis	Falta `Channels_details.xml`: mantenha a pasta do dataset ao lado do arquivo `.dat`.
O assistente de IA não responde	Verifique a chave de API e o crédito junto ao fornecedor, o modelo escolhido (**Carregar modelos**) e a conexão à internet; com um fornecedor sobrecarregado, tente novamente ou escolha outro modelo.

16 Apêndice: frequências e ocupação do microSD

Frequências selecionáveis por grupo de canais:

Grupo	Frequências (Hz)
GPS	0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 50 (o receptor é atualizado a 1 Hz no GUBELOG-01/02 e a 10 Hz no GUBELOG-03)
IMU	até 200
DIGITAL, ANALOG	até 400
CAN	até 200

O logger grava todos os canais na frequência mais alta entre os ativos; cada setor de 512 bytes contém 3 amostras completas, independentemente do número de canais ativos.

Frequência de gravação	Dados por segundo	Dados por hora	microSD de 16 GB
1 Hz	cerca de 171 bytes	cerca de 0.6 MB	mais de 25 000 horas
10 Hz	cerca de 1.7 KB	cerca de 6 MB	cerca de 2 600 horas
100 Hz	cerca de 17 KB	cerca de 61 MB	cerca de 260 horas
400 Hz	cerca de 68 KB	cerca de 246 MB	cerca de 65 horas

Datasets menores

Só o canal mais rápido conta: se for suficiente gravar o IMU a 50 Hz em vez de 200 Hz, o dataset fica quatro vezes menor e o download mais rápido.

Assistência técnica

GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com